第2章 几何精确梁单元建立

几何精确梁理论是由 Reissner[128]提出，并由 Simo[132, 133]等人进一步完善，后人的研究多集中于转动的参数化方法、插值方法以及计算方法的研究。本章先对几何精确梁理论及其数值计算方法进行介绍，之后给出一些经典算例对数值计算方法进行验证。

2.1 几何精确梁理论

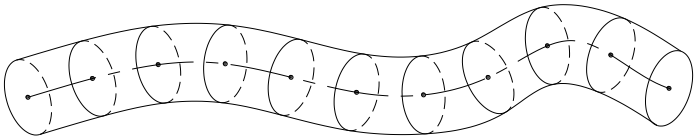


图 2-1 几何精确梁示意图

几何精确梁理论的基本假设为平截面假设，即垂直于梁轴线的各平截面（即梁的横截面）在梁变形后仍然为平面。由于几何精确梁没有要求变形后的梁截面也和梁轴线垂直，因此几何精确梁与铁木辛柯梁类似，几何精确梁可以看作是一系列刚性截面与梁柔性轴线的耦合，如图 2-1 所示。通过引入三维有限转动理论，使几何精确梁适用于大变形下梁的位形-应变描述。

2.1.1 三维有限转动理论

三维有限转动理论一般应用于刚体动力学领域，欧拉对它的发展做出了巨大的贡献。由于几何精确梁理论是基于平截面假设，即将梁看作是一系列刚性截面与柔性中心线的耦合，因此在几何精确梁理论中，三维有限转动理论是其中的一个主要内容。为了方便后续几何精确梁理论的介绍，本小节将对三维有限转动理论进行简单介绍。

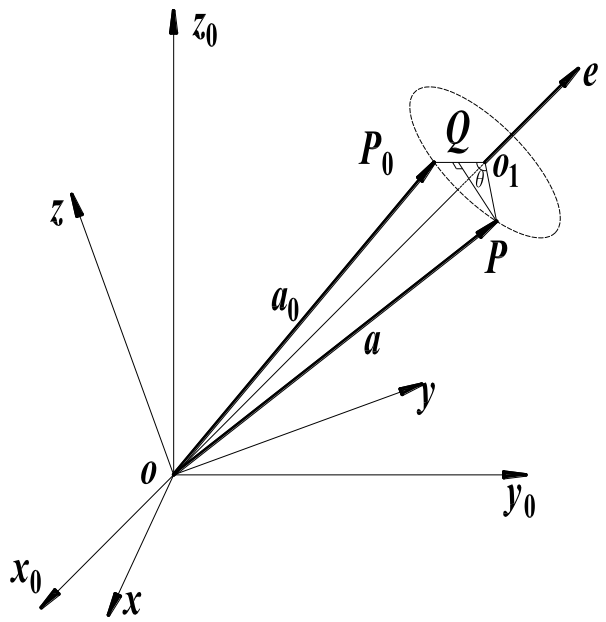


图 2-2 三维转动向量

由刚体转动的欧拉定理知：刚体绕定点的任意有限转动可由绕此定点的某个轴的一次有限转动实现。刚体定点转动的运动可以由转轴的位置、方向和绕转轴的转角来参数化。如图 2-2 所示，设刚体上一点$\mathbf{P_0}$绕过点$\mathbf{O}$的单位矢量$\mathbf{e}$转过角度θ后得到点$\mathbf{P}$，坐标系$(Oxyz)$和坐标系$(Ox_0y_0z_0)$为点$\mathbf{P}$和点$\mathbf{P_0}$对应的贴体坐标系。过点$\mathbf{P_0}$和$\mathbf{P}$作平面与转轴$\mathbf{e}$垂直并相交于点$\mathbf{O_1}$，过点$\mathbf{P}$向$\overrightarrow{\mathbf{O_1P_0}}$作垂线，垂足为$\mathbf{Q}$，则可以得到如下关系：

$$\overrightarrow{\mathbf{OP}}=\overrightarrow{\mathbf{OP_0}}+\overrightarrow{\mathbf{P_0Q}}+\overrightarrow{\mathbf{QP}} \tag{2-1}$$

通过一些几何关系的计算可以将上式化为：

$$\begin{aligned}\mathbf{a}&=\mathbf{a_0}+(1-\cos\theta)\left[\mathbf{e}\times(\mathbf{e}\times\mathbf{a_0})\right]+\sin\theta(\mathbf{e}\times\mathbf{a_0})\\&=\left[\mathbf{I}+(1-\cos\theta)\hat{\mathbf{e}}\hat{\mathbf{e}}+\sin\theta\hat{\mathbf{e}}\right]\mathbf{a_0}\end{aligned} \tag{2-2}$$

其中$\mathbf{e}=\begin{bmatrix}e_1 & e_2 & e_3\end{bmatrix}^T$，$\hat{\mathbf{e}}=\begin{bmatrix}0 & -e_3 & e_2\\ e_3 & 0 & -e_1\\ -e_2 & e_1 & 0\end{bmatrix}$表示反对称矩阵。

反对称矩阵的主要性质有：

$\hat{\mathbf{a}}\mathbf{b}=\mathbf{a}\times\mathbf{b}$

$\hat{\mathbf{a}}^T=-\hat{\mathbf{a}}$

令$\mathbf{\Lambda}=\mathbf{I}+(1-\cos\theta)\hat{\mathbf{e}}\hat{\mathbf{e}}+\sin\theta\hat{\mathbf{e}}$，$\mathbf{\Lambda}$即是有限转动张量。

$\mathbf{\Lambda}$的主要性质有：

$$\mathbf{\Lambda}^T\mathbf{\Lambda}=\mathbf{\Lambda}\mathbf{\Lambda}^T=\mathbf{I}$$
$$\det(\mathbf{\Lambda})=1$$

由于 $\mathbf{\Lambda}$ 有 9 个参数，而刚体的转动只有 3 个自由度，因此直接用 $\mathbf{\Lambda}$ 来参数化刚体转动还需要附加 6 个约束条件，复杂度较大。根据上述几何关系，可以用转轴向量和转角来参数化转动，即采用转动向量来参数化转动。

转动向量 $\boldsymbol{\theta}=\begin{bmatrix}\theta_x & \theta_y & \theta_z\end{bmatrix}^T$ 的物理意义比较明确，$\|\boldsymbol{\theta}\|$ 表示旋转角度，$\dfrac{\boldsymbol{\theta}}{\|\boldsymbol{\theta}\|}$ 表示旋转轴的方向向量。

有限转动张量由转动向量经过指数映射得到：

$$\mathbf{\Lambda}=\exp\left(\boldsymbol{\theta}\right)=\mathbf{I}+\frac{\sin\left(\|\boldsymbol{\theta}\|\right)}{\|\boldsymbol{\theta}\|}\boldsymbol{\theta}+\frac{1-\cos\left(\|\boldsymbol{\theta}\|\right)}{\|\boldsymbol{\theta}\|^2}\boldsymbol{\theta}^2 \tag{2-3}$$

采用矩阵乘法来对转动进行更新，即

$$\mathbf{\Lambda}^{\mathbf{i+1}}=\exp\left(\boldsymbol{\theta}\right)\mathbf{\Lambda}^{\mathbf{i}} \text{ 或 } \mathbf{\Lambda}^{\mathbf{i+1}}=\mathbf{\Lambda}^{\mathbf{i}}\exp\left(\boldsymbol{\Theta}\right)$$

其中，$\boldsymbol{\theta}=\mathbf{\Lambda}^i\boldsymbol{\Theta}$

根据 Gateaux 导数的定义，可以得到有限转动张量的变分：

$$\begin{aligned}
\delta\mathbf{\Lambda}&=\lim_{\alpha\to 0}\frac{\exp\left(\alpha\delta\boldsymbol{\theta}\right)\exp\left(\boldsymbol{\theta}\right)-\exp\left(\boldsymbol{\theta}\right)}{\alpha}\\
&=\left.\frac{d}{d\alpha}\right|_{\alpha=0}\exp\left(\alpha\delta\boldsymbol{\theta}\right)\exp\left(\boldsymbol{\theta}\right)\\
&=\left.\frac{d}{d\alpha}\right|_{\alpha=0}\left[\mathbf{I}+\frac{\sin\left(\|\alpha\delta\boldsymbol{\theta}\|\right)}{\|\alpha\delta\boldsymbol{\theta}\|}\alpha\delta\boldsymbol{\theta}+\frac{1-\cos\left(\|\alpha\delta\boldsymbol{\theta}\|\right)}{\|\alpha\delta\boldsymbol{\theta}\|^2}\left(\alpha\delta\boldsymbol{\theta}\right)^2\right]\exp\left(\boldsymbol{\theta}\right)\\
&=\left.\frac{d}{d\alpha}\right|_{\alpha=0}\left[\frac{\sin\left(\alpha\|\delta\boldsymbol{\theta}\|\right)}{\|\delta\boldsymbol{\theta}\|}\delta\boldsymbol{\theta}+\frac{1-\cos\left(\alpha\|\delta\boldsymbol{\theta}\|\right)}{\|\delta\boldsymbol{\theta}\|^2}\left(\delta\boldsymbol{\theta}\right)^2\right]\exp\left(\boldsymbol{\theta}\right)\\
&=\left.\left[\frac{\|\delta\boldsymbol{\theta}\|\cos\left(\alpha\|\delta\boldsymbol{\theta}\|\right)}{\|\delta\boldsymbol{\theta}\|}\delta\boldsymbol{\theta}+\frac{\|\delta\boldsymbol{\theta}\|\sin\left(\alpha\|\delta\boldsymbol{\theta}\|\right)}{\|\delta\boldsymbol{\theta}\|^2}\left(\delta\boldsymbol{\theta}\right)^2\right]\exp\left(\boldsymbol{\theta}\right)\right|_{\alpha=0}\\
&=\delta\boldsymbol{\theta}\exp\left(\boldsymbol{\theta}\right)=\delta\boldsymbol{\theta}\mathbf{\Lambda}
\end{aligned} \tag{2-4}$$

同样的方法可以得到转动张量对贴体坐标下转动向量的变分：$\delta\mathbf{\Lambda}=\mathbf{\Lambda}\delta\boldsymbol{\Theta}$

2.1.2 刚体动力学

由于几何精确梁可以看作一系列刚性截面和梁中心轴向的耦合，因此几何精确梁动力

学与刚体动力学有一定相似性，在介绍几何精确梁动力学之前，有必要先介绍刚体动力学。刚体动力学主要研究刚体的运动与刚体受力之间的关系。刚体一般运动的动力学可以分为刚体随质心的平动动力学和刚体绕质心的定点转动动力学。对于刚体移动的问题，可以根据牛顿第二定律建立动力学方程；对于刚体定点转动的问题，可以根据牛顿-欧拉动力学方程或角动量定理建立动力学方程，即：

$$\mathbf{F}_{\mathbf{ext}} = \mathbf{m}\ddot{\mathbf{r}}_c \text{ 和 } \mathbf{M}_{\mathbf{ext}} = \mathbf{\Lambda}\left(\mathbf{J}_\rho\dot{\mathbf{\Omega}} + \mathbf{\Omega}\mathbf{J}_\rho\mathbf{\Omega}\right) \tag{2-5}$$

其中，$\mathbf{F}_{\mathbf{ext}}$ 和 $\mathbf{M}_{\mathbf{ext}}$ 分别表示作用在刚体质心处的外力和外力矩，符号 $\ddot{\mathbf{r}}_c$ 表示 $\mathbf{r}_c$ 对时间的二阶导数，即为刚体质心的加速度；$\mathbf{m}$ 表示刚体的质量；$\mathbf{\Omega}$ 表示贴体坐标系下刚体的角速度，$\dot{\mathbf{\Omega}}$ 表示 $\mathbf{\Omega}$ 对时间的一阶导数，为贴体坐标系下刚体的角加速度；$\mathbf{J}_\rho$ 为物质坐标系中的转动惯量。

刚体的在贴体坐标与绝对坐标下的角速度与有限转动张量有如下关系：

$$\dot{\mathbf{\Lambda}} = \mathbf{\Lambda}\mathbf{\Omega} \tag{2-6}$$

$$\dot{\mathbf{\Lambda}} = \boldsymbol{\omega}\mathbf{\Lambda} \tag{2-7}$$

2.1.3 几何精确梁位移与应变

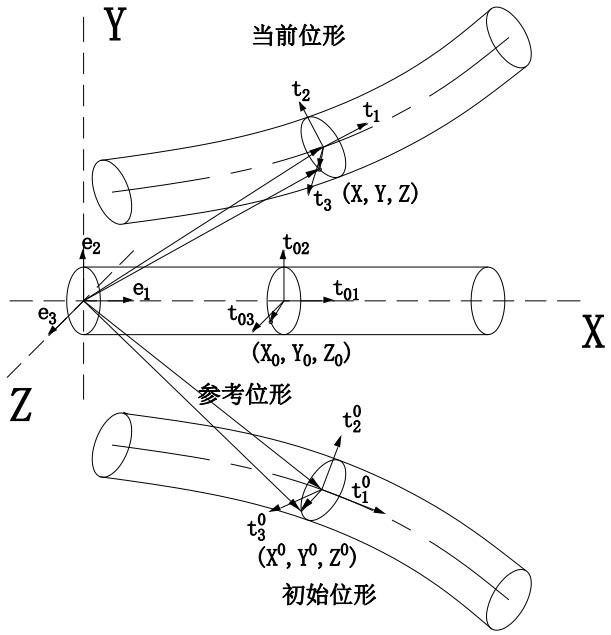


图 2-3 几何精确梁位形

如图 2-3 所示，结合几何精确梁的基本假设，梁任意截面上的任意点的运动可以看作是随截面中心的移动和绕截面中心的转动。因此梁的位移场可以表示为：

$$\mathbf{r}(x,y,z,t)=\mathbf{r_c}(x,t)+\mathbf{\Lambda}(x,t)\begin{bmatrix}0\\y\\z\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}x_c(x,t)\\y_c(x,t)\\z_c(x,t)\end{bmatrix}+\mathbf{\Lambda}(x,t)\begin{bmatrix}0\\y\\z\end{bmatrix} \quad (2\text{-}8)$$

其中，$(\mathbf{e_1},\mathbf{e_2},\mathbf{e_3})$ 表示空间（全局）坐标的基向量；$(\mathbf{t_{01}},\mathbf{t_{02}},\mathbf{t_{03}})$ 表示参考位形的贴体坐标的基向量；$(\mathbf{t_1^0},\mathbf{t_2^0},\mathbf{t_3^0})$ 和 $(\mathbf{t_1},\mathbf{t_2},\mathbf{t_3})$ 分别表示初始时刻和当前时刻的贴体坐标的基向量，且满足关系 $\mathbf{t}_i=\mathbf{\Lambda}\mathbf{t}_{0i}$；$t$ 表示时间；x 表示梁轴线坐标；$\mathbf{r_c}(x)$ 表示梁轴线位移；$\mathbf{\Lambda}(x,t)$ 表示旋转矩阵，是梁轴线坐标和时间的函数；$[0\quad y\quad z]^T$ 表示梁截面上点在贴体坐标系中的坐标。

根据 Reissner-Simo 理论[134]可以得到几何精确梁的应变，包括移动应变向量 $\boldsymbol{\gamma}$ 和转动应变向量 $\boldsymbol{\kappa}$，在贴体坐标中可以表示为：

$$\boldsymbol{\gamma}=\mathbf{\Lambda}^T\mathbf{r}_c^{'}-\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix} \quad (2\text{-}9)$$

$$\boldsymbol{\kappa}=\mathbf{\Lambda}^T\mathbf{\Lambda}^{'} \quad (2\text{-}10)$$

根据有限转动张量的变分可以得到贴体坐标中的虚应变：

$$\delta\boldsymbol{\gamma}=\mathbf{\Lambda}^T\delta\mathbf{r}_c^{'}+\delta\mathbf{\Lambda}^T\mathbf{r}_c^{'}=\mathbf{\Lambda}^T\left(\delta\mathbf{r}_c^{'}+\mathbf{r}_c^{'}\times\delta\boldsymbol{\theta}\right) \quad (2\text{-}11)$$

$$\begin{aligned}\delta\boldsymbol{\kappa}&=\delta\mathbf{\Lambda}^T\mathbf{\Lambda}^{'}+\mathbf{\Lambda}^T\delta\mathbf{\Lambda}^{'}\\&=\left(\delta\boldsymbol{\theta}\mathbf{\Lambda}\right)^T\mathbf{\Lambda}^{'}+\mathbf{\Lambda}^T\left(\delta\boldsymbol{\theta}\mathbf{\Lambda}\right)^{'}\\&=-\mathbf{\Lambda}^T\delta\boldsymbol{\theta}\mathbf{\Lambda}^{'}+\mathbf{\Lambda}^T\delta\boldsymbol{\theta}^{'}\mathbf{\Lambda}+\mathbf{\Lambda}^T\delta\boldsymbol{\theta}\mathbf{\Lambda}^{'}\\&=\mathbf{\Lambda}^T\delta\boldsymbol{\theta}^{'}\mathbf{\Lambda}\end{aligned} \quad (2\text{-}12)$$

因此 $\delta\boldsymbol{\kappa}=\mathbf{\Lambda}^T\delta\boldsymbol{\theta}^{'}$

若只考虑材料的线弹性，则材料的本构方程可表示为：

$$\mathbf{n}=\begin{bmatrix}EA&0&0\\0&GA&0\\0&0&GA\end{bmatrix}\boldsymbol{\gamma}=\mathbf{D_n}\boldsymbol{\gamma}\text{，}\quad \mathbf{m}=\begin{bmatrix}GJ_1&0&0\\0&EI_2&0\\0&0&EI_3\end{bmatrix}\boldsymbol{\kappa}=\mathbf{D_m}\boldsymbol{\kappa} \quad (2\text{-}13)$$

其中，A 表示梁截面面积，E 表示弹性模量，G 表示剪切模量，J_1、I_2 和 I_3 分别为梁截面对三个贴体坐标轴的惯性矩。

2.1.4 几何精确梁动力学

结合上述分析，根据虚位移原理和达朗贝尔原理可以得到几何精确梁的弱形式的动力学方程，即：

$$\delta W_{\text{int}} + \delta W_{ine} - \delta W_{ext} = 0 \tag{2-14}$$

其中，内力虚功为：

$$\delta W_{\text{int}} = \int_{Le} \left(\delta \boldsymbol{\gamma} \cdot \mathbf{n} + \delta \boldsymbol{\kappa} \cdot \mathbf{m} \right) dx \tag{2-15}$$

惯性力虚功为：

$$\delta W_{ine} = \int_{Le} \left[A_{\rho} \ddot{\mathbf{r}}_{\mathbf{c}} \cdot \delta \mathbf{r}_{\mathbf{c}} + \boldsymbol{\Lambda} \left(\mathbf{J}_{\boldsymbol{\rho}} \dot{\boldsymbol{\Omega}} + \boldsymbol{\Omega} \mathbf{J}_{\boldsymbol{\rho}} \boldsymbol{\Omega} \right) \cdot \delta \boldsymbol{\theta} \right] dx \tag{2-16}$$

外力虚功为：

$$\delta W_{ext} = \int_{Le} \left(\mathbf{n}_{\mathbf{ext}} \cdot \delta \mathbf{r}_{\mathbf{c}} + \mathbf{m}_{\mathbf{ext}} \cdot \delta \boldsymbol{\theta} \right) dx \tag{2-17}$$

上式中，A_p 表示单位长度梁的质量，$\mathbf{n}_{\mathbf{ext}}$ 和 $\mathbf{m}_{\mathbf{ext}}$ 分别表示沿梁轴线分布的外力和外力矩。

2.2 数值计算方法

几何精确梁的动力学方程的数值计算方法主要包括：几何精确梁空间离散和几何精确梁的时间积分。本文采用求积元方法对几何精确梁进行空间离散，采用 Newmark 方法处理时间积分。

2.2.1 几何精确梁空间离散的求积元方法

求积元方法是由清华大学钟宏志教授[156]提出，其基本思想为对方程中的微分项采用微分求积法来处理，对方程中的积分项采用高斯类积分来处理。为了便于施加边界条件，通常采用 Gauss－Lobatto 类积分来划分网格。在本文采用 Legendre-Gauss-Lobatto[157] 积分网格。一个 n 节点的梁单元示意图如图 2-4 所示：

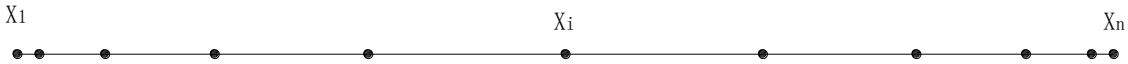


图 2-4 几何精确梁梁单元

$x_1 \quad \cdots \quad x_i \quad \cdots \quad x_n$ 为 n 个高斯积分点，则函数 $f(x)$ 在整个单元上的积分可以表示为：

$$\int_{x_1}^{x_n} f(x) dx = \frac{x_n - x_1}{2} \sum_{i=1}^{n} w_i f(x_i) \tag{2-18}$$

其中，w_i 为 i 节点的 Legendre-Gauss-Lobatto 积分系数

根据微分求积法则，只要节点的参数 $x_1 \quad \cdots \quad x_i \quad \cdots \quad x_n$ 给定，关于节点参数的函数 $f(x)$ 在 x_i 点的导数可以按照下列公式计算：

$$f'(x_i)=\sum_{j=1}^{n}C_{ij}f(x_j) \tag{2-19}$$

其中，C_{ij} 为微分求积系数，可以采用显式方法计算：

$$C_{ij}=\begin{cases}\prod\limits_{\substack{k=1\\k\neq i,j}}^{n}(x_i-x_k)\Big/\prod\limits_{\substack{k=1\\k\neq i}}^{n}(x_j-x_k) & i\neq j\\ \prod\limits_{\substack{k=1\\k\neq i}}^{n}\dfrac{1}{(x_j-x_k)} & i=j\end{cases}$$

结合前文的分析可知每一个节点所在的截面的位形可以由截面中心点坐标和转动向量表示，因此每个节点有 6 个自由度，则单元的整体位移向量可以表示为 $\mathbf{d}^{\mathbf{e}}=\begin{bmatrix}\mathbf{d}_1^T & \mathbf{d}_2^T & \dots & \mathbf{d}_n^T\end{bmatrix}^T$，其中 $\mathbf{d}_i=\begin{bmatrix}\mathbf{r}_{ci}\\ \boldsymbol{\theta}_i\end{bmatrix}$ 且 $i\in[1,n]$

单元位移向量的变分为 $\delta\mathbf{d}^{\mathbf{e}}=\begin{bmatrix}\delta\mathbf{d}_1^T & \delta\mathbf{d}_2^T & \dots & \delta\mathbf{d}_n^T\end{bmatrix}^T$，采用微分求积方法和 Legendre-Gauss-Lobatto 积分处理动力学方程中的微分与积分项，即可得到离散后的梁单元的内力、惯性力、外力虚功和相应的节点力，具体计算过程为：

对于梁单元内力虚功：

由方程（2-11）、（2-12）和（2-15）可得：

$$\begin{aligned}\delta W_{\text{int}}^{e}&=\int_{Le}\left\{\left[\boldsymbol{\Lambda}^T\left(\delta\mathbf{r}_c^{'}+\mathbf{r}_c^{'}\times\delta\boldsymbol{\theta}\right)\right]^T\mathbf{n}+\left(\boldsymbol{\Lambda}^T\delta\boldsymbol{\theta}^{'}\right)^T\mathbf{m}\right\}dx\\&=\int_{Le}\left\{\delta\mathbf{r}_c^{'T}\boldsymbol{\Lambda}\mathbf{n}+\delta\boldsymbol{\theta}^T\mathbf{r}_c^{'T}\boldsymbol{\Lambda}\mathbf{n}+\delta\boldsymbol{\theta}^{'T}\boldsymbol{\Lambda}\mathbf{m}\right\}dx\\&=\int_{Le}\begin{bmatrix}\delta\mathbf{r}_c^{'T} & \delta\boldsymbol{\theta}^T & \delta\boldsymbol{\theta}^{'T}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{\Lambda}\mathbf{n}\\ \mathbf{r}_c^{'T}\boldsymbol{\Lambda}\mathbf{n}\\ \boldsymbol{\Lambda}\mathbf{m}\end{bmatrix}dx\\&=\int_{Le}\begin{bmatrix}\delta\mathbf{r}_c^{'T} & \delta\boldsymbol{\theta}^T & \delta\boldsymbol{\theta}^{'T}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{\Lambda} & \mathbf{0}_{3\times3}\\ \mathbf{r}_c^{'T}\boldsymbol{\Lambda} & \mathbf{0}_{3\times3}\\ \mathbf{0}_{3\times3} & \boldsymbol{\Lambda}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\mathbf{n}\\ \mathbf{m}\end{bmatrix}dx\end{aligned} \tag{2-20}$$

采用微分求积法和高斯积分处理微分和积分项后，可以得到：

$$\delta W_{\text{int}}^{e}=\sum_{i=1}^{n}w_i\begin{bmatrix}\delta\mathbf{r}_{ci}^{'T} & \delta\boldsymbol{\theta}_i^{T} & \delta\boldsymbol{\theta}_i^{'T}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{\Lambda}_i & \mathbf{0}_{3\times3}\\ \mathbf{r}_{ci}^{'T}\boldsymbol{\Lambda}_i & \mathbf{0}_{3\times3}\\ \mathbf{0}_{3\times3} & \boldsymbol{\Lambda}_i\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\mathbf{n}_i\\ \mathbf{m}_i\end{bmatrix}$$
$$=\delta\mathbf{d}^{eT}\sum_{i=1}^{n}w_i\mathbf{B}_i^{T}\boldsymbol{\Gamma}_i\begin{bmatrix}\mathbf{n}_i\\ \mathbf{m}_i\end{bmatrix}=\delta\mathbf{d}^{eT}\mathbf{F}_{\text{int}}^{e} \tag{2-21}$$

即 $\mathbf{F}_{\text{int}}^{e}=\sum_{i=1}^{n}w_i\mathbf{B}_i^{T}\boldsymbol{\Gamma}_i\begin{bmatrix}\mathbf{n}_i\\ \mathbf{m}_i\end{bmatrix}$

其中，$\begin{bmatrix}\delta\mathbf{r}_{ci}^{'}\\ \delta\boldsymbol{\theta}_i\\ \delta\boldsymbol{\theta}_i^{'}\end{bmatrix}=\mathbf{B}_i\delta\mathbf{d}^{e}$

$\mathbf{B}_i=\begin{bmatrix}\mathbf{b}_{i1} & \cdots & \mathbf{b}_{ij} & \cdots & \mathbf{b}_{in}\end{bmatrix}$

$\mathbf{b}_{ij}=\begin{bmatrix}C_{ij}\mathbf{I}_{3\times3} & \mathbf{0}_{3\times3}\\ \mathbf{0}_{3\times3} & \delta_{ij}\mathbf{I}_{3\times3}\\ \mathbf{0}_{3\times3} & C_{ij}\mathbf{I}_{3\times3}\end{bmatrix}$

$\boldsymbol{\Gamma}_i=\begin{bmatrix}\boldsymbol{\Lambda}_i & \mathbf{0}_{3\times3}\\ \mathbf{r}_{ci}^{'T}\boldsymbol{\Lambda}_i & \mathbf{0}_{3\times3}\\ \mathbf{0}_{3\times3} & \boldsymbol{\Lambda}_i\end{bmatrix}$

δ_{ij} 为克罗内克函数，即 $\delta_{ij}=\begin{cases}1 & i=j\\ 0 & i\neq j\end{cases}$；$C_{ij}$ 为微分求积系数

对于梁的惯性力虚功，由方程（2-16）和（2-18）得：

$$\delta W_{ine}^{e}=\int_{Le}\begin{bmatrix}\delta\mathbf{r}_c^{T} & \delta\boldsymbol{\theta}^{T}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}A_\rho\ddot{\mathbf{r}}_c\\ \boldsymbol{\Lambda}\left(\mathbf{J}_\rho\dot{\boldsymbol{\Omega}}+\boldsymbol{\Omega}\mathbf{J}_\rho\boldsymbol{\Omega}\right)\end{bmatrix}dx$$
$$=\delta\mathbf{d}^{eT}\sum_{i=1}^{n}w_i\mathbf{A}_i^{T}\begin{bmatrix}A_\rho\ddot{\mathbf{r}}_c\\ \boldsymbol{\Lambda}\left(\mathbf{J}_\rho\dot{\boldsymbol{\Omega}}+\boldsymbol{\Omega}\mathbf{J}_\rho\boldsymbol{\Omega}\right)\end{bmatrix}_i=\delta\mathbf{d}^{eT}\mathbf{F}_{ine}^{e} \tag{2-22}$$

即 $\mathbf{F}_{ine}^{e}=\sum_{i=1}^{n}w_i\mathbf{A}_i^{T}\begin{bmatrix}A_\rho\ddot{\mathbf{r}}_c\\ \boldsymbol{\Lambda}\left(\mathbf{J}_\rho\dot{\boldsymbol{\Omega}}+\boldsymbol{\Omega}\mathbf{J}_\rho\boldsymbol{\Omega}\right)\end{bmatrix}_i$

其中，$\mathbf{A}_i=\begin{bmatrix}\delta_{i1}\mathbf{I}_{6\times6} & \cdots & \delta_{ij}\mathbf{I}_{6\times6} & \cdots & \delta_{in}\mathbf{I}_{6\times6}\end{bmatrix}$ 为单元位移与节点 i 位移转换矩阵

对于梁的外力虚功，由方程（2-17）和（2-18）得：

$$\delta W_{ext}^{e}=\int_{Le}\begin{bmatrix}\delta\mathbf{r}_c^{T} & \delta\boldsymbol{\theta}^{T}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\mathbf{n}_{ext}\\ \mathbf{m}_{ext}\end{bmatrix}dx=\delta\mathbf{d}^{eT}\sum_{i=1}^{n}w_i\mathbf{A}_i^{T}\begin{bmatrix}\mathbf{n}_{ext}\\ \mathbf{m}_{ext}\end{bmatrix}_i=\delta\mathbf{d}^{eT}\mathbf{F}_{ext}^{e} \tag{2-23}$$

即 $\mathbf{F}_{ext}^{e}=\sum_{i=1}^{n}w_i\mathbf{A}_i^T\begin{bmatrix}\mathbf{n}_{ext}\\ \mathbf{m}_{ext}\end{bmatrix}_i$

对于集中力可以直接加在相应节点的外力向量中。

$\mathbf{F}_{\text{int}}^{e}$ 、$\mathbf{F}_{ine}^{e}$ 和 $\mathbf{F}_{ext}^{e}$ 分别为梁单元节点的内力、惯性力、外力向量。

对于节点平动应变可以直接采用微分求积法则根据节点位移计算，再利用本构关系得到内力；对于节点转动应变向量，需要根据微分求积法则，利用转动应变向量的增量形式计算，之后利用本构关系得到节点内力矩。

根据全量形式的转动应变反对称张量可以得到增量形式的转动应变：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\kappa}_{k+1}&=\boldsymbol{\Lambda}_{k+1}^T\boldsymbol{\Lambda}_{k+1}^{'}=\left[\exp\left(\Delta\boldsymbol{\theta}_k\right)\boldsymbol{\Lambda}_k\right]^T\left[\exp\left(\Delta\boldsymbol{\theta}_k\right)\boldsymbol{\Lambda}_k\right]^{'}\\&=\boldsymbol{\Lambda}_k^T\left[\exp\left(\Delta\boldsymbol{\theta}_k\right)\right]^T\left[\exp\left(\Delta\boldsymbol{\theta}_k\right)\right]^{'}\boldsymbol{\Lambda}_k+\boldsymbol{\Lambda}_k^T\left[\exp\left(\Delta\boldsymbol{\theta}_k\right)\right]^T\left[\exp\left(\Delta\boldsymbol{\theta}_k\right)\right]\boldsymbol{\Lambda}_k^{'}\\&=\boldsymbol{\Lambda}_k^T\left[\exp\left(\Delta\boldsymbol{\theta}_k\right)\right]^T\left[\exp\left(\Delta\boldsymbol{\theta}_k\right)\right]^{'}\boldsymbol{\Lambda}_k+\boldsymbol{\Lambda}_k^T\boldsymbol{\Lambda}_k^{'}\\&=\boldsymbol{\Lambda}_k^T\left[\exp\left(\Delta\boldsymbol{\theta}_k\right)\right]^T\left[\exp\left(\Delta\boldsymbol{\theta}_k\right)\right]^{'}\boldsymbol{\Lambda}_k+\boldsymbol{\kappa}_k\end{aligned}\tag{2-24}$$

上述方程右端第二项为上一时刻转动应变反对称张量，第一项即为转动应变增量的反对称张量。将方程（2-3）带入第一项，可以得到：

$$\begin{aligned}&\left[\exp\left(\Delta\boldsymbol{\theta}_k\right)\right]^T\left[\exp\left(\Delta\boldsymbol{\theta}_k\right)\right]^{'}\\&=\left[\mathbf{I}+\frac{\sin\left(\|\Delta\boldsymbol{\theta}_k\|\right)}{\|\Delta\boldsymbol{\theta}_k\|}\Delta\boldsymbol{\theta}_k+\frac{1-\cos\left(\|\Delta\boldsymbol{\theta}_k\|\right)}{\|\Delta\boldsymbol{\theta}_k\|^2}\Delta\boldsymbol{\theta}_k\Delta\boldsymbol{\theta}_k\right]^T\left[\mathbf{I}+\frac{\sin\left(\|\Delta\boldsymbol{\theta}_k\|\right)}{\|\Delta\boldsymbol{\theta}_k\|}\Delta\boldsymbol{\theta}_k+\frac{1-\cos\left(\|\Delta\boldsymbol{\theta}_k\|\right)}{\|\Delta\boldsymbol{\theta}_k\|^2}\Delta\boldsymbol{\theta}_k\Delta\boldsymbol{\theta}_k\right]^{'}\\&=\left[\mathbf{I}-\frac{\sin\left(\|\Delta\boldsymbol{\theta}_k\|\right)}{\|\Delta\boldsymbol{\theta}_k\|}\Delta\boldsymbol{\theta}_k+\frac{1-\cos\left(\|\Delta\boldsymbol{\theta}_k\|\right)}{\|\Delta\boldsymbol{\theta}_k\|^2}\Delta\boldsymbol{\theta}_k\Delta\boldsymbol{\theta}_k\right]\left[\mathbf{I}+\frac{\sin\left(\|\Delta\boldsymbol{\theta}_k\|\right)}{\|\Delta\boldsymbol{\theta}_k\|}\Delta\boldsymbol{\theta}_k+\frac{1-\cos\left(\|\Delta\boldsymbol{\theta}_k\|\right)}{\|\Delta\boldsymbol{\theta}_k\|^2}\Delta\boldsymbol{\theta}_k\Delta\boldsymbol{\theta}_k\right]^{'}\\&=\left[\mathbf{I}-\frac{\sin\left(\|\Delta\boldsymbol{\theta}_k\|\right)}{\|\Delta\boldsymbol{\theta}_k\|}\lceil\Delta\boldsymbol{\theta}_k\rceil+\frac{1-\cos\left(\|\Delta\boldsymbol{\theta}_k\|\right)}{\|\Delta\boldsymbol{\theta}_k\|^2}\lceil\Delta\boldsymbol{\theta}_k\rceil\lceil\Delta\boldsymbol{\theta}_k\rceil\right]\times\\&\left[\begin{array}{l}\frac{\cos\left(\|\Delta\boldsymbol{\theta}_k\|\right)}{\|\Delta\boldsymbol{\theta}_k\|^2}\Delta\boldsymbol{\theta}_k^T\Delta\boldsymbol{\theta}_k^{'}\lceil\Delta\boldsymbol{\theta}_k\rceil-\frac{\sin\left(\|\Delta\boldsymbol{\theta}_k\|\right)}{\|\Delta\boldsymbol{\theta}_k\|^3}\Delta\boldsymbol{\theta}_k^T\Delta\boldsymbol{\theta}_k^{'}\lceil\Delta\boldsymbol{\theta}_k\rceil+\frac{\sin\left(\|\Delta\boldsymbol{\theta}_k\|\right)}{\|\Delta\boldsymbol{\theta}_k\|}\lceil\Delta\boldsymbol{\theta}_k\rceil^{'}+\frac{\sin\left(\|\Delta\boldsymbol{\theta}_k\|\right)}{\|\Delta\boldsymbol{\theta}_k\|^3}\Delta\boldsymbol{\theta}_k^T\Delta\boldsymbol{\theta}_k^{'}\lceil\Delta\boldsymbol{\theta}_k\rceil\lceil\Delta\boldsymbol{\theta}_k\rceil-\\2\frac{1-\cos\left(\|\Delta\boldsymbol{\theta}_k\|\right)}{\|\Delta\boldsymbol{\theta}_k\|^4}\Delta\boldsymbol{\theta}_k^T\Delta\boldsymbol{\theta}_k^{'}\lceil\Delta\boldsymbol{\theta}_k\rceil\lceil\Delta\boldsymbol{\theta}_k\rceil+\frac{1-\cos\left(\|\Delta\boldsymbol{\theta}_k\|\right)}{\|\Delta\boldsymbol{\theta}_k\|^2}\lceil\Delta\boldsymbol{\theta}_k\rceil^{'}\lceil\Delta\boldsymbol{\theta}_k\rceil+\frac{1-\cos\left(\|\Delta\boldsymbol{\theta}_k\|\right)}{\|\Delta\boldsymbol{\theta}_k\|^2}\lceil\Delta\boldsymbol{\theta}_k\rceil\lceil\Delta\boldsymbol{\theta}_k\rceil\end{array}\right]\end{aligned}$$

将上式展开化简可以得到：

$$
\begin{aligned}
&\left[\exp\left(\Delta\boldsymbol{\theta}_k\right)\right]^T\left[\exp\left(\Delta\boldsymbol{\theta}_k\right)\right]' \\
&=\left[\frac{1}{\left\|\Delta\boldsymbol{\theta}_k\right\|^2}+\frac{\sin\left(\left\|\Delta\boldsymbol{\theta}_k\right\|\right)\cos\left(\left\|\Delta\boldsymbol{\theta}_k\right\|\right)-2\sin\left(\left\|\Delta\boldsymbol{\theta}_k\right\|\right)}{\left\|\Delta\boldsymbol{\theta}_k\right\|^3}\right]\Delta\boldsymbol{\theta}_k^T\Delta\boldsymbol{\theta}_k'\Delta\boldsymbol{\theta}_k+\frac{\sin\left(\left\|\Delta\boldsymbol{\theta}_k\right\|\right)}{\left\|\Delta\boldsymbol{\theta}_k\right\|}\Delta\boldsymbol{\theta}_k' \\
&+\frac{\left[1-\cos\left(\left\|\Delta\boldsymbol{\theta}_k\right\|\right)\right]^2}{\left\|\Delta\boldsymbol{\theta}_k\right\|^4}\Delta\boldsymbol{\theta}_k^T\Delta\boldsymbol{\theta}_k'\Delta\boldsymbol{\theta}_k\Delta\boldsymbol{\theta}_k+\frac{1-\cos\left(\left\|\Delta\boldsymbol{\theta}_k\right\|\right)}{\left\|\Delta\boldsymbol{\theta}_k\right\|^2}\Delta\boldsymbol{\theta}_k'\Delta\boldsymbol{\theta}_k+\frac{\cos\left(\left\|\Delta\boldsymbol{\theta}_k\right\|\right)-1}{\left\|\Delta\boldsymbol{\theta}_k\right\|^2}\Delta\boldsymbol{\theta}_k\Delta\boldsymbol{\theta}_k' \\
&+\frac{\sin\left(\left\|\Delta\boldsymbol{\theta}_k\right\|\right)\left[1-\cos\left(\left\|\Delta\boldsymbol{\theta}_k\right\|\right)\right]}{\left\|\Delta\boldsymbol{\theta}_k\right\|^3}\Delta\boldsymbol{\theta}_k^T\Delta\boldsymbol{\theta}_k'\Delta\boldsymbol{\theta}_k-\frac{\left[1-\cos\left(\left\|\Delta\boldsymbol{\theta}_k\right\|\right)\right]^2}{\left\|\Delta\boldsymbol{\theta}_k\right\|^4}\Delta\boldsymbol{\theta}_k^T\Delta\boldsymbol{\theta}_k'\left[\Delta\boldsymbol{\theta}_k\right]\left[\Delta\boldsymbol{\theta}_k\right] \\
&=\left[\frac{1}{\left\|\Delta\boldsymbol{\theta}_k\right\|^2}-\frac{\sin\left(\left\|\Delta\boldsymbol{\theta}_k\right\|\right)}{\left\|\Delta\boldsymbol{\theta}_k\right\|^3}\right]\Delta\boldsymbol{\theta}_k^T\Delta\boldsymbol{\theta}_k'\left[\Delta\boldsymbol{\theta}_k\right]+\frac{\sin\left(\left\|\Delta\boldsymbol{\theta}_k\right\|\right)}{\left\|\Delta\boldsymbol{\theta}_k\right\|}\left[\Delta\boldsymbol{\theta}_k\right]' \\
&+\frac{1-\cos\left(\left\|\Delta\boldsymbol{\theta}_k\right\|\right)}{\left\|\Delta\boldsymbol{\theta}_k\right\|^2}\left[\Delta\boldsymbol{\theta}_k\right]'\left[\Delta\boldsymbol{\theta}_k\right]+\frac{\cos\left(\left\|\Delta\boldsymbol{\theta}_k\right\|\right)-1}{\left\|\Delta\boldsymbol{\theta}_k\right\|^2}\left[\Delta\boldsymbol{\theta}_k\right]\left[\Delta\boldsymbol{\theta}_k\right]' \\
&=\left[\frac{1}{\left\|\Delta\boldsymbol{\theta}_k\right\|^2}-\frac{\sin\left(\left\|\Delta\boldsymbol{\theta}_k\right\|\right)}{\left\|\Delta\boldsymbol{\theta}_k\right\|^3}\right]\Delta\boldsymbol{\theta}_k^T\Delta\boldsymbol{\theta}_k'\left[\Delta\boldsymbol{\theta}_k\right]+\frac{\sin\left(\left\|\Delta\boldsymbol{\theta}_k\right\|\right)}{\left\|\Delta\boldsymbol{\theta}_k\right\|}\left[\Delta\boldsymbol{\theta}_k\right]'-\frac{1-\cos\left(\left\|\Delta\boldsymbol{\theta}_k\right\|\right)}{\left\|\Delta\boldsymbol{\theta}_k\right\|^2}\left[\Delta\boldsymbol{\theta}_k\right]\left[\Delta\boldsymbol{\theta}_k'\right]
\end{aligned}
$$

在化简的过程中应用了如下关系：

$$\boldsymbol{\theta}\boldsymbol{\theta}\boldsymbol{\theta}=-\boldsymbol{\theta}^T\boldsymbol{\theta}\boldsymbol{\theta}=-\left\|\boldsymbol{\theta}\right\|^2\boldsymbol{\theta}$$

$$\boldsymbol{\theta}\boldsymbol{\omega}\boldsymbol{\theta}=-\boldsymbol{\theta}^T\boldsymbol{\omega}\boldsymbol{\theta}$$

$$\boldsymbol{\theta}\boldsymbol{\omega}-\boldsymbol{\omega}\boldsymbol{\theta}=\boldsymbol{\theta}\times\boldsymbol{\omega}=\boldsymbol{\theta}\boldsymbol{\omega}$$

考虑到方程 $\boldsymbol{\Lambda}^T\boldsymbol{\omega}\boldsymbol{\Lambda}=\boldsymbol{\Lambda}^T\boldsymbol{\omega}$ 可以得到：

$$\boldsymbol{\kappa}_{k+1}=\boldsymbol{\kappa}_k+\boldsymbol{\Lambda}_k^T\left[\left(1-\frac{\sin\left\|\Delta\boldsymbol{\theta}\right\|}{\left\|\Delta\boldsymbol{\theta}\right\|}\right)\frac{\Delta\boldsymbol{\theta}^T\Delta\boldsymbol{\theta}'}{\left\|\Delta\boldsymbol{\theta}\right\|^2}\Delta\boldsymbol{\theta}+\frac{\sin\left\|\Delta\boldsymbol{\theta}\right\|}{\left\|\Delta\boldsymbol{\theta}\right\|}\Delta\boldsymbol{\theta}'-\frac{1-\cos\left\|\Delta\boldsymbol{\theta}\right\|}{\left\|\Delta\boldsymbol{\theta}\right\|^2}\Delta\boldsymbol{\theta}\times\Delta\boldsymbol{\theta}'\right] \tag{2-25}$$

$\boldsymbol{\kappa}_{k+1}$ 是构型 $k+1$ 的应变；$\boldsymbol{\kappa}_k$ 是构型 k 的应变；$\Delta\boldsymbol{\theta}$ 是从构型 k 到构型 $k+1$ 的转动向量。

对得到的单元内力、惯性力、外力向量进行组装，即可得到整体的内力、惯性力、外力向量，此时梁的动力学方程由偏微分方程组转化为一系列二阶常微分方程组，即：

$$\mathbf{F}_{\text{int}}+\mathbf{F}_{ine}-\mathbf{F}_{ext}=\mathbf{0} \tag{2-26}$$

2.2.2 几何精确梁的时域 Newmark 积分方法

Newmark 积分方法在有限元计算中应用广泛，其一般形式为：

$$\mathbf{u}_{t_{n+1}}=\mathbf{u}_{t_n}+dt\mathbf{v}_{t_n}+dt^2\left[\left(0.5-\beta\right)\mathbf{a}_{t_n}+\beta\mathbf{a}_{t_{n+1}}\right] \tag{2-27}$$

$$\mathbf{v}_{t_{n+1}} = \mathbf{v}_{t_n} + dt\left[\left(1-\gamma\right)\mathbf{a}_{t_n} + \gamma\mathbf{a}_{t_{n+1}}\right] \tag{2-28}$$

在几何精确梁中，梁的位移场属于欧氏空间，可以采用经典的Newmark方法来处理；对于梁的转动场需要采用$SO(3)$群空间的Newmark方法来处理，其一般形式为：

$$\mathbf{\Theta}_{t_n} = dt\mathbf{\Omega}_{t_n} + dt^2\left[\left(0.5-\beta\right)\mathbf{A}_{t_n} + \beta\mathbf{A}_{t_{n+1}}\right] \tag{2-29}$$

$$\mathbf{\Omega}_{t_{n+1}} = \mathbf{\Omega}_{t_n} + dt\left[\left(1-\gamma\right)\mathbf{A}_{t_n} + \gamma\mathbf{A}_{t_{n+1}}\right] \tag{2-30}$$

$\mathbf{\Theta}_{t_n}$ 表示贴体坐标系下的转动向量，$\mathbf{\Theta}_{t_n} = \mathbf{\Lambda}_{t_n}^T\boldsymbol{\theta}_{t_n}$ 且 $\mathbf{\Lambda}_{t_{n+1}} = \exp\left(\boldsymbol{\theta}_{t_n}\right)\mathbf{\Lambda}_{t_n}$

在计算过程中，需要采用增量的形式计算角速度和角加速度，即：

$$\mathbf{\Omega}_{t_{n+1}}^{(i+1)} = \mathbf{\Omega}_{t_{n+1}}^{(i)} + \frac{\gamma}{dt\beta}\left[\mathbf{\Theta}_{t_n}^{(i+1)} - \mathbf{\Theta}_{t_n}^{(i)}\right] \tag{2-31}$$

$$\mathbf{A}_{t_{n+1}}^{(i+1)} = \mathbf{A}_{t_{n+1}}^{(i)} + \frac{1}{dt^2\beta}\left[\mathbf{\Theta}_{t_n}^{(i+1)} - \mathbf{\Theta}_{t_n}^{(i)}\right] \tag{2-32}$$

角速度与角加速度对转动向量的微分为：

$$\Delta\mathbf{\Omega}_{t_{n+1}}^{(i)} = \frac{\gamma}{dt\beta}\mathbf{\Lambda}_{t_n}^T\Delta\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)} \tag{2-33}$$

$$\Delta\mathbf{A}_{t_{n+1}}^{(i)} = \frac{1}{dt^2\beta}\mathbf{\Lambda}_{t_n}^T\Delta\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)} \tag{2-34}$$

由图 2-5 可知，$\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i+1)}$ 与$\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}$ 是在切空间$\mathbf{T}_{\Lambda_{tn}}\mathbf{SO}(3)$ 的转动向量，$\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i+1)} = \boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)} + \Delta\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}$，因此转动向量的增量$\Delta\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}$ 是在切空间$\mathbf{T}_{\Lambda_{tn}}\mathbf{SO}(3)$ 的增量，而在公式（2-4）中，有限转动张量$\mathbf{\Lambda}$ 的增量是在切空间$\mathbf{T}_{\Lambda_{tn+1}^{(i)}}\mathbf{SO}(3)$ 的增量，因此需要将不同切空间的转动向量增量进行转化。

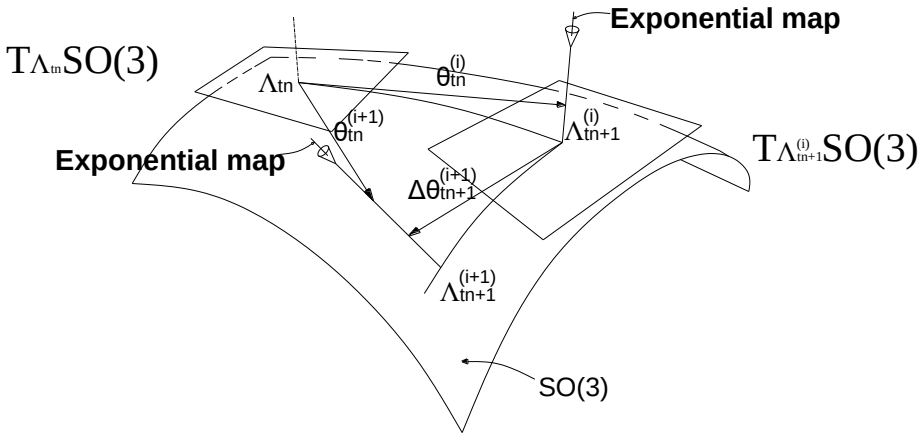


图 2-5 SO(3)空间中转动更新的关系

根据图 2-5 所示转动向量及其增量的关系，使在不同切空间转动向量增量的最终效果

相同，便可以得到如下等式：

$$\exp\left(\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}+\Delta\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right)=\exp\left(\Delta\boldsymbol{\theta}_{t_{n+1}}^{(i+1)}\right)\exp\left(\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right) \tag{2-35}$$

对方程（2-35）求导数，根据 Gateaux 导数的定义可以得到方程：

$$\frac{d\exp\left(\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}+\varepsilon\Delta\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right)}{d\varepsilon}=\frac{d\exp\left(\varepsilon\Delta\boldsymbol{\theta}_{t_{n+1}}^{(i+1)}\right)\exp\left(\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right)}{d\varepsilon}\ \text{且}\ \varepsilon\to 0 \tag{2-36}$$

方程左端为：

$$
\left.\frac{d\exp\left(\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}+\varepsilon\Delta\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right)}{d\varepsilon}\right|_{\varepsilon=0}
$$

$$
=\left[\begin{array}{l}
\dfrac{\cos\left\|\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}+\varepsilon\Delta\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right\|}{\left\|\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}+\varepsilon\Delta\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right\|^2}\left(\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}+\varepsilon\Delta\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right)^T\Delta\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}+\varepsilon\Delta\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)} \\
-\dfrac{\sin\left\|\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}+\varepsilon\Delta\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right\|}{\left\|\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}+\varepsilon\Delta\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right\|^3}\left(\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}+\varepsilon\Delta\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right)^T\Delta\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}+\varepsilon\Delta\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)} \\
+\dfrac{\sin\left\|\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}+\varepsilon\Delta\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right\|}{\left\|\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}+\varepsilon\Delta\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right\|}\Delta\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)} \\
+\dfrac{\sin\left\|\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}+\varepsilon\Delta\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right\|}{\left\|\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}+\varepsilon\Delta\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right\|^3}\left(\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}+\varepsilon\Delta\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right)^T\Delta\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\left[\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}+\varepsilon\Delta\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right]\left[\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}+\varepsilon\Delta\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right] \\
-2\dfrac{1-\cos\left\|\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}+\varepsilon\Delta\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right\|}{\left\|\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}+\varepsilon\Delta\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right\|^4}\left(\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}+\varepsilon\Delta\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right)^T\Delta\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\left[\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}+\varepsilon\Delta\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right]\left[\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}+\varepsilon\Delta\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right] \\
+\dfrac{1-\cos\left\|\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}+\varepsilon\Delta\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right\|}{\left\|\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}+\varepsilon\Delta\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right\|^2}\left[\Delta\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right]\left[\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}+\varepsilon\Delta\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right] \\
+\dfrac{1-\cos\left\|\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}+\varepsilon\Delta\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right\|}{\left\|\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}+\varepsilon\Delta\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right\|^2}\left[\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}+\varepsilon\Delta\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right]\left[\Delta\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right]
\end{array}\right]\Bigg|_{\varepsilon=0} \tag{2-37}
$$

$$
=\left[\begin{array}{l}
\dfrac{\cos\left\|\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right\|}{\left\|\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right\|^2}\left(\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right)^T\Delta\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\left[\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right]-\dfrac{\sin\left\|\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right\|}{\left\|\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right\|^3}\left(\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right)^T\Delta\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\left[\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right]+\dfrac{\sin\left\|\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right\|}{\left\|\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right\|}\left[\Delta\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right] \\
+\dfrac{\sin\left\|\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right\|}{\left\|\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right\|^3}\left(\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right)^T\Delta\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\left[\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right]\left[\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right]-2\dfrac{1-\cos\left\|\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right\|}{\left\|\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right\|^4}\left(\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right)^T\Delta\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\left[\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right]\left[\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right] \\
+\dfrac{1-\cos\left\|\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right\|}{\left\|\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right\|^2}\left[\Delta\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right]\left[\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right]+\dfrac{1-\cos\left\|\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right\|}{\left\|\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right\|^2}\left[\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right]\left[\Delta\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right]
\end{array}\right]
$$

方程右端为：

$$
\frac{d\exp\left(\varepsilon\Delta\boldsymbol{\theta}_{t_{n+1}}^{(i)}\right)\exp\left(\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right)}{d\varepsilon}=\Delta\boldsymbol{\theta}_{t_{n+1}}^{(i)}\exp\left(\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right) \tag{2-38}
$$

因此，

$$\Delta\boldsymbol{\theta}_{t_{n+1}}^{(i)}=\begin{bmatrix}\dfrac{\cos\left\|\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right\|}{\left\|\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right\|^2}\left(\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right)^T\Delta\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}-\dfrac{\sin\left\|\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right\|}{\left\|\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right\|^3}\left(\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right)^T\Delta\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}+\dfrac{\sin\left\|\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right\|}{\left\|\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right\|}\Delta\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\\+\dfrac{\sin\left\|\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right\|}{\left\|\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right\|^3}\left(\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right)^T\Delta\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}-2\dfrac{1-\cos\left\|\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right\|}{\left\|\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right\|^4}\left(\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right)^T\Delta\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\\+\dfrac{1-\cos\left\|\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right\|}{\left\|\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right\|^2}\Delta\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}+\dfrac{1-\cos\left\|\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right\|}{\left\|\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right\|^2}\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\Delta\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\end{bmatrix}\left[\exp\left(\left[\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right]\right)\right]^T \quad (2\text{-}39)$$

经过化简可得：

$$\Delta\boldsymbol{\theta}_{t_{n+1}}^{(i)}=\frac{\sin\left\|\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right\|}{\left\|\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right\|}\Delta\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}+\left[\frac{1}{\left\|\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right\|^2}-\frac{\sin\left\|\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right\|}{\left\|\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right\|^3}\right]\left(\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right)^T\Delta\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}+\left[\frac{1-\cos\left\|\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right\|}{\left\|\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right\|^2}\right]\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\times\Delta\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)} \quad (2\text{-}40)$$

因此，

$$\begin{aligned}\Delta\boldsymbol{\theta}_{t_{n+1}}^{(i)}&=\frac{\sin\left\|\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right\|}{\left\|\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right\|}\Delta\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}+\left[\frac{1}{\left\|\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right\|^2}-\frac{\sin\left\|\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right\|}{\left\|\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right\|^3}\right]\left(\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right)^T\Delta\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}+\left[\frac{1-\cos\left\|\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right\|}{\left\|\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right\|^2}\right]\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\times\Delta\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\\&=\frac{\sin\left\|\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right\|}{\left\|\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right\|}\Delta\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}+\left[\frac{1}{\left\|\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right\|^2}-\frac{\sin\left\|\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right\|}{\left\|\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right\|^3}\right]\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\left(\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right)^T\Delta\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}+\left[\frac{1-\cos\left\|\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right\|}{\left\|\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right\|^2}\right]\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\Delta\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)} \quad (2\text{-}41)\\&=\left\{\frac{\sin\left\|\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right\|}{\left\|\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right\|}\mathbf{I}_{3\times3}+\left[\frac{1}{\left\|\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right\|^2}-\frac{\sin\left\|\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right\|}{\left\|\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right\|^3}\right]\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\left(\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right)^T+\left[\frac{1-\cos\left\|\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right\|}{\left\|\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right\|^2}\right]\left[\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right]\right\}\Delta\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\\&=\mathbf{T}\left[\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right]\Delta\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\end{aligned}$$

则：

$$\mathbf{T}\left[\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right]=\frac{\sin\left\|\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right\|}{\left\|\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right\|}\mathbf{I}_{3\times3}+\left[\frac{1}{\left\|\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right\|^2}-\frac{\sin\left\|\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right\|}{\left\|\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right\|^3}\right]\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\left(\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right)^T+\left[\frac{1-\cos\left\|\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right\|}{\left\|\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right\|^2}\right]\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)} \quad (2\text{-}42)$$

对 $\mathbf{T}\left[\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right]$ 求逆可以得到：

$$\mathbf{T}^{-1}\left[\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right]=\frac{\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)T}}{\left\|\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right\|^2}+\frac{\left\|\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right\|}{2\tan\left(\left\|\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right\|/2\right)}\left[\mathbf{I}_{3\times3}-\frac{\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)T}}{\left\|\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right\|^2}\right]-\frac{\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}}{2} \quad (2\text{-}43)$$

即：

$$\Delta\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}=\mathbf{T}^{-1}\left[\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right]\Delta\boldsymbol{\theta}_{t_{n+1}}^{(i)} \tag{2-44}$$

因此，将方程（2-44）带入方程（2-33）和（2-34）可得角速度和角加速度的微分为：

$$\Delta\boldsymbol{\Omega}_{t_{n+1}}^{(i)}=\frac{\gamma}{dt\beta}\boldsymbol{\Lambda}_{t_n}^{T}\mathbf{T}^{-1}\left[\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right]\Delta\boldsymbol{\theta}_{t_{n+1}}^{(i)} \tag{2-45}$$

$$\Delta\mathbf{A}_{t_{n+1}}^{(i)}=\frac{1}{dt^2\beta}\boldsymbol{\Lambda}_{t_n}^{T}\mathbf{T}^{-1}\left[\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right]\Delta\boldsymbol{\theta}_{t_{n+1}}^{(i)} \tag{2-46}$$

其中，下标表示表示时间步，上标表示当前时间步的迭代次数。

2.2.3 平衡方程求解与线性化方法

将 Newmark 方法中的位移与速度、加速度，转动向量与角速度、角加速度之间的关系带入方程（2-26），可以得到以位移和转动向量为未知量的平衡方程。由于几何精确梁理论考虑了梁的几何非线性，因此得到的平衡方程是非线性方程组，需要采用一些迭代方法去求解，本文中采用经典的 Newton-Raphson 方法来求解非线性方程组。

在 Newton-Raphson 方法中，需要计算非线性方程组的雅可比矩阵，应用前文所述的微分关系，可以得到单元内力、惯性力及外力的雅可比矩阵：

$$\begin{aligned}
\Delta\mathbf{F}_{\mathbf{int}}^{\mathbf{e}} &= \sum_{i=1}^{n} w_i\mathbf{B}_i^T\left\{\Delta\boldsymbol{\Gamma}_i\begin{bmatrix}\mathbf{n}_i\\ \mathbf{m}_i\end{bmatrix}+\boldsymbol{\Gamma}_i\Delta\begin{bmatrix}\mathbf{n}_i\\ \mathbf{m}_i\end{bmatrix}\right\}\\
&=\sum_{i=1}^{n} w_i\mathbf{B}_i^T\left\{\boldsymbol{\Gamma}_i\begin{bmatrix}\mathbf{D}_{ni} & \mathbf{0}_{3\times3}\\ \mathbf{0}_{3\times3} & \mathbf{D}_{mi}\end{bmatrix}\boldsymbol{\Gamma}_i^T\mathbf{B}_i\Delta\mathbf{d}^{\mathbf{e}}+\begin{bmatrix}-\boldsymbol{\Lambda}_i\mathbf{n}_i\Delta\boldsymbol{\theta}_i\\ \boldsymbol{\Lambda}_i\mathbf{n}_i\Delta\mathbf{r}_{ci}^T+\mathbf{r}_{ci}'\boldsymbol{\Lambda}_i\mathbf{n}_i\Delta\boldsymbol{\theta}_i\\ -\boldsymbol{\Lambda}_i\mathbf{m}_i\Delta\boldsymbol{\theta}_i\end{bmatrix}\right\}\\
&=\sum_{i=1}^{n} w_i\mathbf{B}_i^T\left\{\boldsymbol{\Gamma}_i\begin{bmatrix}\mathbf{D}_{ni} & \mathbf{0}_{3\times3}\\ \mathbf{0}_{3\times3} & \mathbf{D}_{mi}\end{bmatrix}\boldsymbol{\Gamma}_i^T\mathbf{B}_i+\begin{bmatrix}\mathbf{0}_{3\times3} & -\lceil\boldsymbol{\Lambda}_i\mathbf{n}_i\rceil & \mathbf{0}_{3\times3}\\ \lceil\boldsymbol{\Lambda}_i\mathbf{n}_i\rceil & \lceil\mathbf{r}_{ci}'\rceil\lceil\boldsymbol{\Lambda}_i\mathbf{n}_i\rceil & \mathbf{0}_{3\times3}\\ \mathbf{0}_{3\times3} & -\lceil\boldsymbol{\Lambda}_i\mathbf{m}_i\rceil & \mathbf{0}_{3\times3}\end{bmatrix}\mathbf{B}_i\right\}\Delta\mathbf{d}^{\mathbf{e}}\\
&=\mathbf{Jacobian}_{\mathbf{int}}^{\mathbf{e}}\Delta\mathbf{d}^{\mathbf{e}}
\end{aligned} \tag{2-47}$$

$$\Delta\mathbf{F}_{\mathbf{ine}}^{\mathbf{e}}=\sum_{i=1}^{n}w_i\mathbf{A}_i^T\begin{bmatrix}A_\rho\mathbf{I}_{3\times3}\Delta\ddot{\mathbf{r}}_c\\-\mathbf{\Lambda}\left(\mathbf{J}_\rho\dot{\mathbf{\Omega}}+\mathbf{\Omega}\mathbf{J}_\rho\mathbf{\Omega}\right)\Delta\boldsymbol{\theta}+\mathbf{\Lambda}\left(\mathbf{J}_\rho\Delta\dot{\mathbf{\Omega}}-\mathbf{J}_\rho\mathbf{\Omega}\Delta\mathbf{\Omega}+\mathbf{\Omega}\mathbf{J}_\rho\Delta\mathbf{\Omega}\right)\end{bmatrix}_i$$

$$=\sum_{i=1}^{n}w_i\mathbf{A}_i^T\begin{bmatrix}\dfrac{1}{\beta dt^2}A_\rho\mathbf{I}_{3\times3}\\-\mathbf{\Lambda}\left(\mathbf{J}_\rho\dot{\mathbf{\Omega}}+\mathbf{\Omega}\mathbf{J}_\rho\mathbf{\Omega}\right)+\mathbf{\Lambda}\left(\dfrac{1}{\beta dt^2}\mathbf{J}_\rho-\dfrac{\gamma}{\beta dt}\mathbf{J}_\rho\mathbf{\Omega}+\dfrac{\gamma}{\beta dt}\mathbf{\Omega}\mathbf{J}_\rho\right)\mathbf{\Lambda}_{t_n}^T\mathbf{T}^{-1}\left[\boldsymbol{\theta}_{t_n}^{(i)}\right]\end{bmatrix}_i\mathbf{A}_i\Delta\mathbf{d}^{\mathbf{e}} \tag{2-48}$$

$$=\mathbf{Jacobian}_{\mathbf{ine}}^{\mathbf{e}}\Delta\mathbf{d}^{\mathbf{e}}$$

$$\Delta\mathbf{F}_{\mathbf{ext}}^{\mathbf{e}}=\mathbf{0}_{\mathbf{6n\times6n}}\Delta\mathbf{d}^{\mathbf{e}}=\mathbf{Jacobian}_{\mathbf{ext}}^{\mathbf{e}}\Delta\mathbf{d}^{\mathbf{e}} \tag{2-49}$$

对单元节点力向量的雅可比矩阵进行装配即可得到整体的雅可比矩阵。则 Newton-Raphson 迭代过程可以表示为：

$$\left(\mathbf{F}_{\mathbf{int}}+\mathbf{F}_{\mathbf{ine}}-\mathbf{F}_{\mathbf{ext}}\right)^{(i)}+\left(\mathbf{Jacobian}_{\mathbf{int}}\Delta\mathbf{d}+\mathbf{Jacobian}_{\mathbf{ine}}\Delta\mathbf{d}-\mathbf{Jacobian}_{\mathbf{ext}}\Delta\mathbf{d}\right)^{(i)}=\mathbf{0} \tag{2-50}$$

$$\mathbf{d}^{(i+1)}=\mathbf{d}^{(i)}+\Delta\mathbf{d}^{(i)} \tag{2-51}$$

上式中的加号表示对位移、转动向量的更新，对于位移的更新可以直接进行相加；对于转动向量要采用矩阵乘法借助有限转动张量和四元数来更新。

由于要用到四元数，本文先对四元数做简单介绍。单位四元数是一种采用四个参数来参数化三维转动的方法。单位四元数可以表示为 $\mathbf{q}=\begin{bmatrix}q_0 & q_1 & q_2 & q_3\end{bmatrix}^T$ ，且满足约束条件 $\|\mathbf{q}\|=1$ 。

四元数与转动向量的关系为：

$$\mathbf{q}=\begin{bmatrix}\cos\left(\dfrac{\|\boldsymbol{\theta}\|}{2}\right) & \sin\left(\dfrac{\|\boldsymbol{\theta}\|}{2}\right)\dfrac{\theta_x}{\|\boldsymbol{\theta}\|} & \sin\left(\dfrac{\|\boldsymbol{\theta}\|}{2}\right)\dfrac{\theta_y}{\|\boldsymbol{\theta}\|} & \sin\left(\dfrac{\|\boldsymbol{\theta}\|}{2}\right)\dfrac{\theta_z}{\|\boldsymbol{\theta}\|}\end{bmatrix}^T \tag{2-52}$$

四元数与有限转动张量的关系：

$$\mathbf{\Lambda}=\begin{bmatrix}2q_0^2+2q_1^2-1 & 2\left(q_1q_2-q_3q_0\right) & 2\left(q_1q_3+q_2q_0\right)\\2\left(q_2q_1+q_3q_0\right) & 2q_0^2+2q_2^2-1 & 2\left(q_2q_3-q_1q_0\right)\\2\left(q_3q_1-q_2q_0\right) & 2\left(q_3q_2+q_1q_0\right) & 2q_0^2+2q_3^2-1\end{bmatrix} \tag{2-53}$$

具体更新过程为：

(1) 有限转动张量更新

$\mathbf{\Lambda}^{(i+1)}=\exp\left(\Delta\boldsymbol{\theta}^{(i)}\right)\mathbf{\Lambda}^{(i)}$ 根据新的有限转动张量求解四元数

本文采用 Spurrier[158]算法，即：

令 $T_\Lambda=trace\left(\mathbf{\Lambda}^{(i+1)}\right)$ ， $M=\max\left(T_\Lambda,\Lambda_{1,1}^{(i+1)},\Lambda_{2,2}^{(i+1)},\Lambda_{3,3}^{(i+1)}\right)$

如果 $M=T_\Lambda$ ，则

$$\mathbf{q}=\begin{bmatrix}\frac{\sqrt{1+T_\Lambda}}{2} & \frac{\Lambda_{3,2}^{(i+1)}-\Lambda_{2,3}^{(i+1)}}{4q_0} & \frac{\Lambda_{1,3}^{(i+1)}-\Lambda_{3,1}^{(i+1)}}{4q_0} & \frac{\Lambda_{2,1}^{(i+1)}-\Lambda_{1,2}^{(i+1)}}{4q_0}\end{bmatrix}^T$$

否则 $M=\Lambda_{m,m}$ ， $m=1,2或3$ ，此时：

$$q_m=\sqrt{\frac{M}{2}+\frac{1-T_\Lambda}{4}}$$

$$q_0=\frac{\Lambda_{k,j}^{(i+1)}-\Lambda_{j,k}^{(i+1)}}{4q_m}$$

$$q_l=\frac{\Lambda_{l,m}^{(i+1)}-\Lambda_{m,l}^{(i+1)}}{4q_m}$$

其中， $l=j,k$ 且 m,j,k 为 1，2，3 的循环。

(3) 根据四元数计算转动向量

$$\left\|\boldsymbol{\theta}^{(i+1)}\right\|=2\arcsin(\sqrt{q_1^2+q_2^2+q_3^2})$$

$$\boldsymbol{\theta}^{(i+1)}=\frac{\left\|\boldsymbol{\theta}^{(i+1)}\right\|}{\sqrt{q_1^2+q_2^2+q_3^2}}\begin{bmatrix}q_1\\q_2\\q_3\end{bmatrix}$$

综合前文的叙述，可以得到几何精确梁动力学计算的流程，如图 2-6 所示。

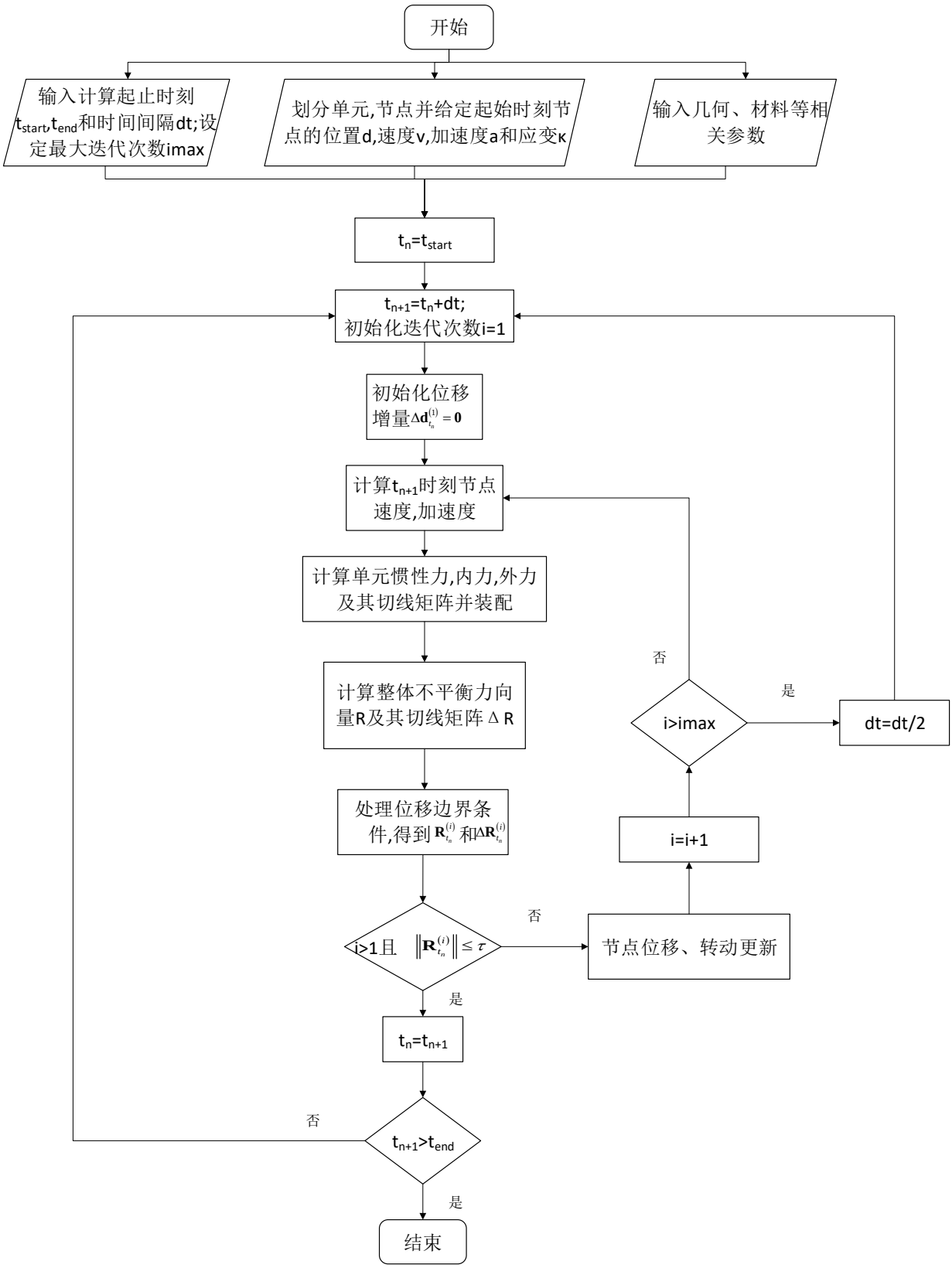


图 2-6 几何精确梁动力学计算流程图

第5章 钻柱钻头岩石耦合系统动力学数值计算方法

前几章分别对钻柱动力学、钻柱与井壁的接触、PDC 钻头与岩石的互作用等问题进行了研究，本章将在这些研究的基础上对钻柱-钻头-岩石耦合的动力学问题的数值计算方法进行研究。在 PDC 钻头与岩石互作用模型中，由于 PDC 齿与井底岩石存在分离、弹性接触、破坏等多种状态，因此 PDC 钻头与岩石互作用表现出强烈的非线性特性。在将钻头与岩石互作用模型与钻柱动力学模型耦合时，若采用与钻柱动力学同样的隐式动力学方法进行计算，钻头部分的雅可比矩阵很难求解，即便采用诸如有限差分等方法进行估计，由于需要反复迭代也会导致问题复杂度增大且收敛效率很低。在这种情况下，采用显式动力学方法求解钻头与岩石互作用的动力学问题，并将显式计算结果与钻柱部分的隐式动力学计算相耦合，则可以避免反复迭代和收敛性的问题，其缺点在于显式动力学属于条件稳定算法，需要比较小的计算时间步长才能保证算法的稳定。之前的学者对显隐式耦合的动力学数值计算方法进行了一些研究，本章将在前人研究的基础上，将显隐式耦合方法推广到求积元方法中，并将这种数值计算方法应用与钻柱-钻头-岩石耦合的系统动力学计算中。

5.1 钻柱钻头岩石耦合系统动力学建模

下面从两个方面介绍钻柱钻头岩石耦合系统的动力学模型，即动力学方程和一些边界条件的处理方法。

5.1.1 钻柱钻头岩石耦合系统动力学方程

综合前几章有关钻柱、接触、钻头与岩石互作用的模型以及相关假设，可以得到钻柱钻头岩石耦合的动力学模型，如图 5-1 所示。

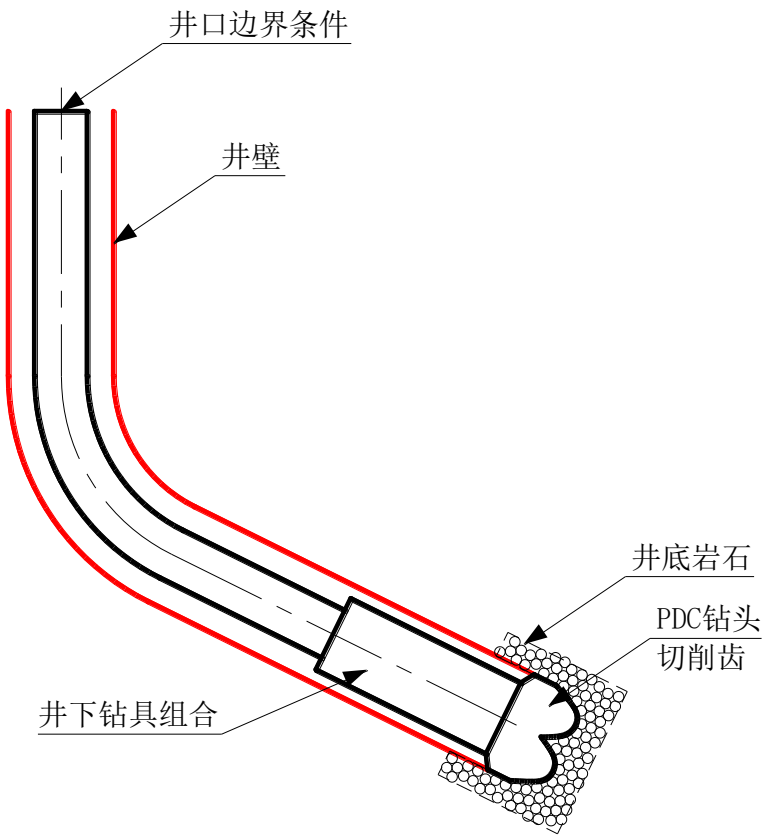


图 5-1 钻柱-钻头-岩石耦合动力学模型

根据虚位移原理及达朗贝尔原理可以得到系统的动力学方程为：

$$\delta W_{\text{int}} + \delta W_{ine} - \delta W_{ext} - \delta W_{con} = 0 \tag{5-1}$$

其中，δW_{int} 表示内力虚功，δW_{ine} 表示惯性力虚功，δW_{ext} 表示外力虚功，δW_{con} 表示接触力虚功，分别采用第二章和第三章中介绍的计算方法进行计算。与第三章中钻柱动力学模型的主要差别在下部边界条件，对于钻柱-钻头-岩石耦合的模型而言需要处理钻头与岩石相互作用的边界，并将岩石对钻头力及力矩作为对于外力在钻头虚位移上所做的虚功来处理，而钻头与岩石互作用力需要利用第四章中介绍的 PDC 齿与岩石互作用仿真方法来计算，具体的耦合模型的边界条件及数值计算方法将在下文中详细介绍。

5.1.2 钻柱钻头岩石耦合动力学系统的边界条件

钻柱钻头岩石耦合系统的动力学模型与钻柱动力学模型的差异主要体现在下部边界条件上，在钻柱动力学中，对下部钻头与岩石互作用往往采用简化的模型（接触模型、球铰约束或钻压扭矩关于位移的解析模型等）。在本文的研究中，将钻头与岩石互作用作为钻柱动力学的下部边界条件。因此，本章的钻柱钻头岩石耦合的动力学系统考虑的边界条件包括井口边界条件、钻柱与井壁的接触边界条件、一些井下工具的边界条件、钻头与岩石

互作用的边界条件。这些边界条件的处理方法为：

（1） 对于井口边界条件可以考虑力边界、位移边界以及力与位移的混合边界条件

（2） 对于钻柱与井壁的接触边界条件采用第三章所述的方法来处理

（3） 井下工具边界条件

由于井下工具的种类特别多，有些井下工具仅仅需要考虑尺寸因素的印象，而有些井下工具在实际工况中会产生复杂的动力学响应，这部分工具的应用会导致井下钻具组合的处理会比较繁杂，需要根据井下工具动力学响应的特点来建立对应的数学、力学模型，并将相应的力学、数学模型转化为边界条件或约束条件来处理。由于本文的主要研究内容不涉及具体的井下工具的动力学响应分析，另外也考虑到螺杆马达在钻井中的应用比较广泛并且螺杆马达的力学模型相对成熟，在本文的研究中，以螺杆马达为例，介绍将井下工具的力学特性应用于整个钻柱-钻头-岩石互作用动力学系统仿真的方法。

螺杆钻具是一种容积式井下动力钻具，其工作原理是通过泥浆推动螺杆马达的转子绕定子进行旋转，从而将泥浆的压力能转化为转速输出给钻头。根据螺杆钻具的工作原理可以建立简化的螺杆钻具模型，如图 5-2 所示。

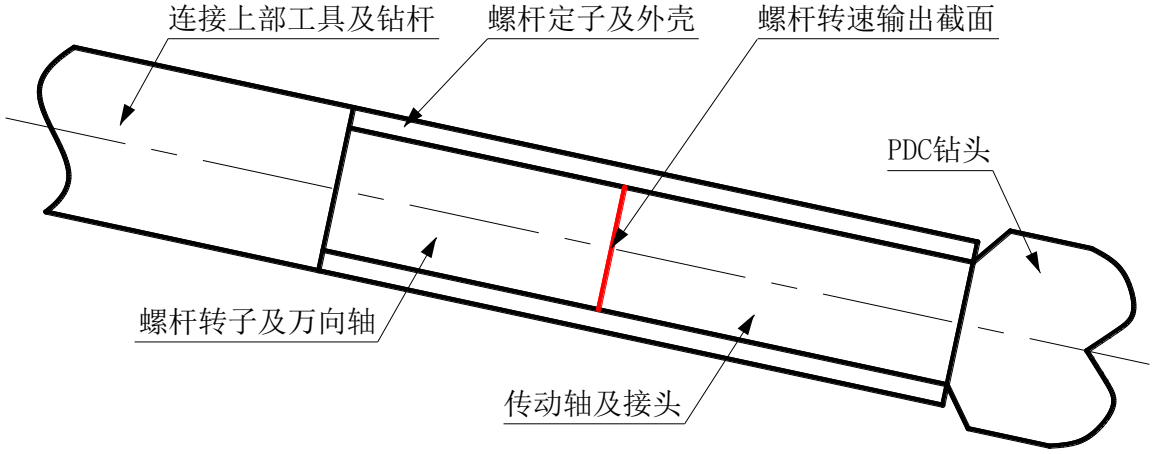


图 5-2 简化的螺杆钻具模型

根据螺杆的工作原理，可以将带螺杆钻具的钻柱-钻头的动力学系统分为两个部分：第一部分是螺杆的定子以及与螺杆定子相连的上部钻具及钻杆；第二部分是传动轴以及与其相连的 PDC 钻头。在万向轴与传动轴的分界面作为上下两部分的分界面主要是考虑到万向轴将螺杆转子的偏心转动转变为绕传动轴轴线的自转，因此，这两部分的分界面就是螺杆转子转速输出截面，这两部分的相互作用可以用位移边界和转速边界来描述，即：

$$\mathbf{r}_{p1}^{end} = \mathbf{r}_{p2}^{1} \tag{5-2}$$

$$\mathbf{\Lambda}_{p1}^{end}\mathbf{\Omega}_{p1}^{end} + \mathbf{\Lambda}_{p2}^{1}\begin{bmatrix} W_c & 0 & 0 \end{bmatrix}^T = \mathbf{\Lambda}_{p2}^{1}\mathbf{\Omega}_{p2}^{1} \tag{5-3}$$

式中，$\mathbf{r}_{p1}^{end}$ 表示第一部分末端结点位移；$\mathbf{r}_{p2}^{1}$ 表示第二部分顶端结点位移；方程（5-2）

表示螺杆钻具的两部分在分界面处结点的位置始终相同。$\mathbf{\Omega}_{p1}^{end}$ 表示第一部分末端结点在贴体坐标中的角速度；$\mathbf{\Lambda}_{p1}^{end}$ 表示第一部分末端结点的旋转矩阵；则 $\mathbf{\Lambda}_{p1}^{end}\mathbf{\Omega}_{p1}^{end}$ 表示第一部分末端结点在绝对坐标中的角速度；$\mathbf{\Omega}_{p2}^{1}$ 表示第二部分顶端结点在贴体坐标中的角速度；$\mathbf{\Lambda}_{p2}^{1}$ 表示第二部分顶端结点的旋转矩阵；则 $\mathbf{\Lambda}_{p2}^{1}\mathbf{\Omega}_{p2}^{1}$ 表示第二部分顶端结点在绝对坐标中的角速度；$\begin{bmatrix} W_c & 0 & 0 \end{bmatrix}^T$ 表示螺杆的输出转速，是在第二部分顶端结点贴体坐标系中的角速度；$\mathbf{\Lambda}_{p2}^{1}\begin{bmatrix} W_c & 0 & 0 \end{bmatrix}^T$ 表示在空间绝对坐标系中，螺杆第一部分末端结点与第二部分顶端结点的转速差；方程（5-3）表示螺杆钻具输出转速对螺杆两部分转动边界的影响。

为了计算螺杆的输出转速 W_c，需要对螺杆的输出特性进行研究，根据现有的一些试验数据可以得到螺杆输出性能曲线（即转速与压降的关系以及扭矩与压降的关系），如图 5-3 所示，图中的数据略去了螺杆的启动压降。

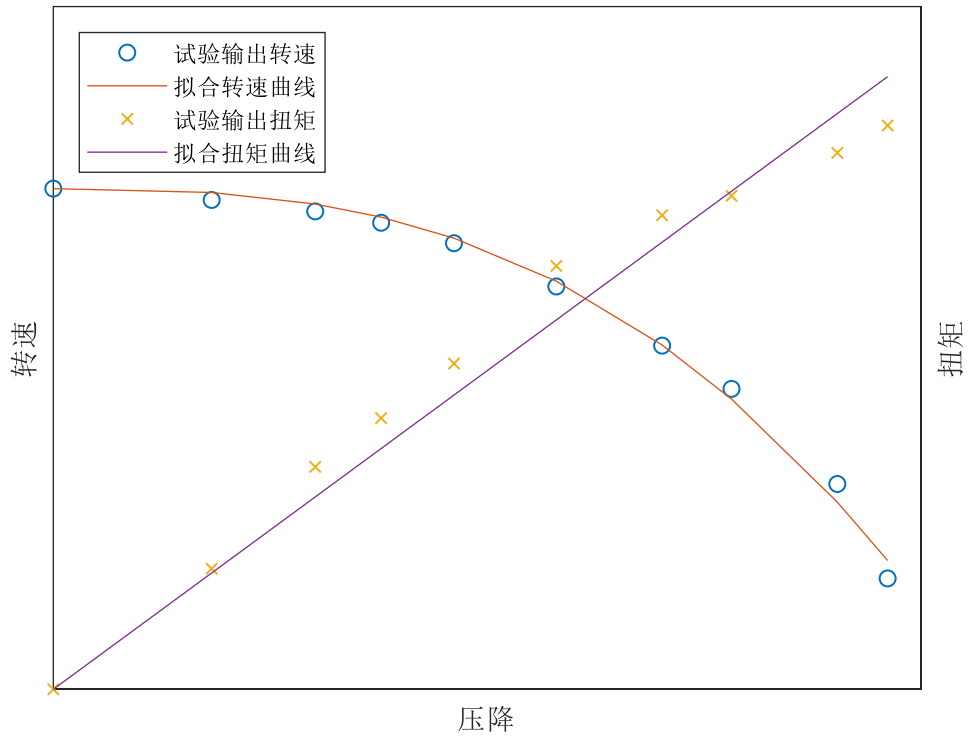


图 5-3 螺杆性能曲线

综合其他学者[168, 169]的研究成果，可以用下列方程来描述螺杆的输出特性：

$$\begin{cases} RPM = Q/q - c_0 \times \Delta P^{c_1} \\ T = K \times \Delta P \end{cases} \tag{5-4}$$

式中，参数 Q 表示通过螺杆的液体体积流量；q 表示螺杆每转的排量；ΔP 表示通

过螺杆的液体的压力降；c_0 和 c_1 为两个系数，需要根据螺杆的输出性能实验结果拟合；RPM 表示螺杆的输出转速；K 为一个系数，需要根据螺杆的输出性能实验结果拟合；T 表示螺杆的输出扭矩。根据螺杆的输出特性方程可以看出螺杆的输出转速由三方面因素决定：螺杆的结构等自身因素（通过参数 q ，c_0 ，c_1 和 K 来体现）；负载的影响（通过输出扭矩 T 的大小来影响压降，进而影响螺杆的输出转速）；泥浆流量的影响（通过参数 Q 来体现）。

（4） PDC 钻头与岩石互作用边界条件

PDC 钻头与岩石互作用边界比较复杂，为了将 PDC 齿与岩石互作用模型应用到钻柱钻头岩石耦合的动力学系统中，还需要做两部分工作：第一部分是要在 PDC 单齿破岩的模型的基础上建立 PDC 钻头与岩石互作用模型；第二部分则是将 PDC 钻头坐标系与钻柱坐标系相耦合。

对于第一部分工作，在建立全钻头与岩石互作用模型中，需要引入下列假设：

钻头为刚体；

忽略 PDC 钻头刀翼可能与井底岩石发生的相互作用。

基于上述假设，在得到每个切削齿与岩石的互作用力及力矩之后，可以根据静力等效原则将切削齿的载荷移置到钻头质心处，从而得到全钻头与岩石互作用力及其力矩。钻头质心与切削齿的位置关系如图 5-4 所示。

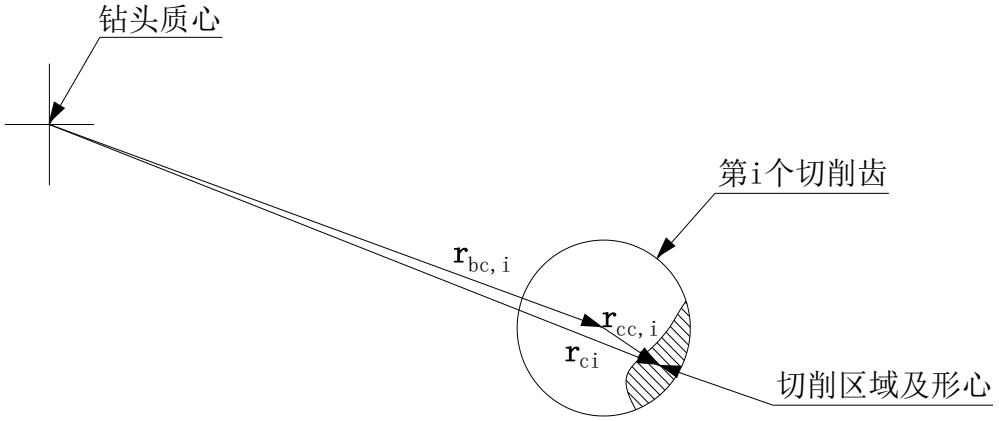


图 5-4 钻头质心与切削齿位置关系

其中，$\mathbf{r}_{bc,i}$ 表示由钻头质心指向第 i 个切削齿齿心的向量；$\mathbf{r}_{cc,i}$ 表示切削齿齿心指向切削齿切削区域形心的向量；$\mathbf{r}_{ci}$ 表示钻头质心指向第 i 个切削齿切削区域形心的向量。且 $\mathbf{r}_{ci}=\mathbf{r}_{bc,i}+\mathbf{r}_{cc,i}$ ，切削齿切削区域形心的计算可以在切削体积的计算中同步进行。

则 PDC 全钻头所受岩石反作用力及力矩为：

$$\mathbf{F}_b=\begin{bmatrix}F_{bx}\\F_{by}\\F_{bz}\end{bmatrix}=\sum_{i=1}^{n}\mathbf{F}_{ci}=\sum_{i=1}^{n}\begin{bmatrix}F_{cxi}\\F_{cyi}\\F_{czi}\end{bmatrix} \tag{5-5}$$

$$\mathbf{M}_b=\begin{bmatrix}M_{bx}\\M_{by}\\M_{bz}\end{bmatrix}=\sum_{i=1}^{n}\mathbf{r}_{ci}\times\mathbf{F}_{ci} \tag{5-6}$$

式中，i 表示切削齿编号，一共有 n 个切削齿；$\mathbf{F}_{ci}$ 为第 i 个切削齿所受到的岩石反作用力在空间绝对坐标系中的度量；$\mathbf{F}_b$ 为 PDC 钻头在切削岩石过程中所受的合外力；$\mathbf{r}_{ci}$ 为由钻头质心到第 i 个切削齿齿心的向量；$\mathbf{M}_b$ 为钻头在切削岩石过程中所受的合外力矩。

下面需要考虑钻头质心指向第 i 个切削齿齿心的向量 $\mathbf{r}_{bc,i}$ 的计算方法。由于钻头为刚体，根据第二章所描述的刚体动力学基本方程可以知道钻头的运动需要 6 个参数来参数化，即用三个位移参数来表示的沿三个坐标轴的移动以及用转动向量来描述的刚体的空间转动。根据钻头的运动参数以及钻头的结构参数即可求解切削齿的运动参数，在此之前，有必要对钻头的几个坐标系进行说明。

根据第四章第一节介绍的 PDC 钻头几何学基础知识可以根据切削齿的几何参数计算出切削齿的齿心坐标和齿面法向量，这个齿心坐标和齿面法向量是相对于 PDC 钻头初始设计坐标系的，这个坐标系可能和钻头实际工作的坐标系不同，因此在仿真时需要将 PDC 钻头参数做一次坐标变换。为了简化问题，假设在 PDC 钻头设计坐标系中，钻头的质心与坐标系的原点重合，两个坐标系的位置关系如图 5-5 所示。

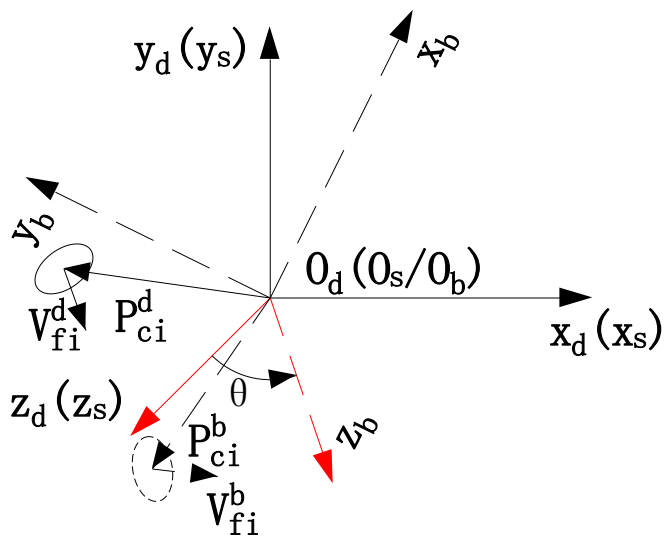


图 5-5 钻头的设计坐标系与工作初始坐标系

图中坐标系 $o_s x_s y_s z_s$ 表示空间绝对坐标系；坐标系 $o_d x_d y_d z_d$ 表示 PDC 钻头设计坐标系；

坐标系$o_b x_b y_b z_b$ 表示 PDC 钻头实际工作时的初始贴体坐标系。其中，空间绝对坐标系与 PDC 钻头设计坐标系相重合；PDC 钻头设计坐标系与 PDC 钻头工作的初始贴体坐标系的原点相重合，但是两个坐标系的方位可能存在一些偏差。在 PDC 钻头几何学介绍中，以z_d（即方向向量$\begin{bmatrix}0 & 0 & 1\end{bmatrix}^T$）轴当作钻头的轴线，并且钻头在实际工作中会绕 PDC 钻头的轴线旋转，因此 PDC 钻头设计坐标系与 PDC 钻头工作的初始贴体坐标系的差异主要表征为钻头轴线的偏转，即轴线z_d 与轴线z_b 之间的夹角θ_{db} 。切削齿齿心坐标和齿面法向量在 PDC 钻头设计坐标系（即空间绝对坐标系）与 PDC 钻头工作的初始贴体坐标系之间的变换可以表示为：

$$\mathbf{P}_{ci}^{b} = \exp\left(\theta_{db}\mathbf{V}_{db}\right)\mathbf{P}_{ci}^{d} \tag{5-7}$$

$$\mathbf{V}_{fi}^{b} = \exp\left(\theta_{db}\mathbf{V}_{db}\right)\mathbf{V}_{fi}^{d} \tag{5-8}$$

式中，$\mathbf{P}_{ci}^{b}$ 表示钻头处于工作方位时，第i 个切削齿在空间绝对坐标系中的齿心坐标向量；$\mathbf{V}_{fi}^{b}$ 表示钻头处于工作方位时，第i 个切削齿在空间绝对坐标系中的齿面法向量；$\mathbf{P}_{ci}^{d}$ 可以有 2 种理解方式，一方面可以看作是在钻头处于工作方位时，第i 个切削齿在钻头工作的初始贴体坐标系中的齿心坐标向量，另一方面也可以看作是钻头在设计方位时，第i 个切削齿在钻头设计坐标系中的齿心坐标向量，两种理解都是将其看作贴体坐标系下钻头齿心的坐标；同样，$\mathbf{V}_{fi}^{d}$ 也可以有两种理解方式，即在钻头处于工作方位时，第i 个切削齿在钻头工作的初始贴体坐标系中的齿面法向量，和钻头在设计方位时，第i 个切削齿在钻头设计坐标系中的齿面法向量；θ_{db} 表示 PDC 钻头设计坐标系与 PDC 钻头工作的初始贴体坐标系之间的钻头轴线夹角；$\mathbf{V}_{db}$ 表示 PDC 钻头设计坐标系与 PDC 钻头工作的初始贴体坐标系变换的转轴。转轴$\mathbf{V}_{db}$ 以及转角θ_{db} 的计算方法为：

$$\mathbf{V}_{db} = \begin{cases} \begin{bmatrix}1 & 0 & 0\end{bmatrix}^T & , \quad \left\|z_d \times z_b\right\| = 0 \\ \dfrac{z_d \times z_b}{\left\|z_d \times z_b\right\|} & , \quad \left\|z_d \times z_b\right\| \neq 0 \end{cases} \tag{5-9}$$

$$\theta_{db} = a\cos\left(\frac{z_d \bullet z_b}{\left\|z_d\right\|\left\|z_b\right\|}\right) \tag{5-10}$$

在将钻头参数由 PDC 钻头设计坐标系的描述转化为由 PDC 钻头工作的初始贴体坐标系来描述之后，在钻头与岩石互作用仿真中，就可以将 PDC 钻头工作的初始贴体坐标系作为基准贴体坐标系，每一个仿真时刻钻头的运动都可以看作是这个坐标系的变换。在钻头仿真中，空间绝对坐标系、PDC 钻头工作的初始贴体坐标系与 PDC 钻头贴体坐标系之间的关系可以由图 5-6 描述。

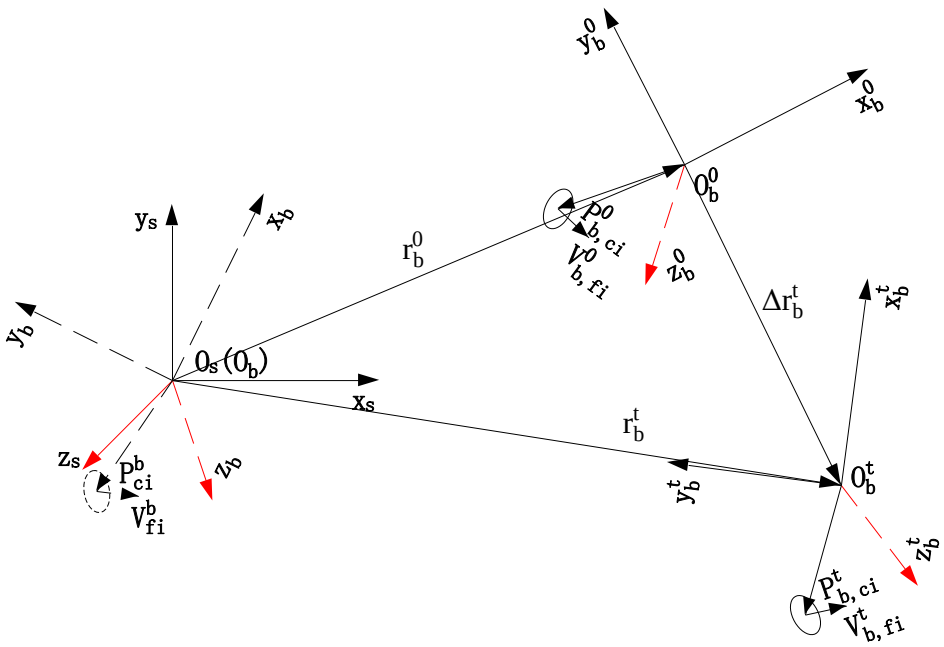


图 5-6 钻头仿真中的几个坐标系关系图

上图中坐标系 $o_b^0x_b^0y_b^0z_b^0$ 为仿真初始时刻 t=0 时 PDC 钻头的贴体坐标系；坐标系 $o_b^tx_b^ty_b^tz_b^t$ 为某一仿真时刻 t 时 PDC 钻头的贴体坐标系。在仿真初始时刻，钻头的位形参数为：

$$\mathbf{P}_b^0=\left[\left(\mathbf{r}_b^0\right)^T\quad\left(\boldsymbol{\varphi}_b^0\right)^T\right]^T=\left[r_{b,x}^0\quad r_{b,y}^0\quad r_{b,z}^0\quad \varphi_{b,x}^0\quad \varphi_{b,y}^0\quad \varphi_{b,z}^0\right]^T \tag{5-11}$$

式中，$\mathbf{r}_b^0$ 表示钻头质心的位置坐标向量，即坐标系 $o_b^0x_b^0y_b^0z_b^0$ 原点在绝对坐标系中的坐标；$\boldsymbol{\varphi}_b^0$ 表示 PDC 钻头仿真初始时刻坐标系 $o_b^0x_b^0y_b^0z_b^0$ 相对于 PDC 钻头实际工作时的初始贴体坐标系 $o_bx_by_bz_b$ 的转动向量。则此时，第 i 个切削齿的齿心坐标和齿面法向量为：

$$\mathbf{P}_{b,ci}^0=\mathbf{r}_b^0+\exp\left(\boldsymbol{\varphi}_b^0\right)\mathbf{P}_{ci}^b \tag{5-12}$$

$$\mathbf{V}_{b,fi}^0=\exp\left(\boldsymbol{\varphi}_b^0\right)\mathbf{V}_{fi}^b \tag{5-13}$$

同样的，在任意仿真时刻 t ，钻头的位形参数为：

$$\mathbf{P}_b^t=\left[\left(\mathbf{r}_b^t\right)^T\quad\left(\boldsymbol{\varphi}_b^t\right)^T\right]^T=\left[r_{b,x}^t\quad r_{b,y}^t\quad r_{b,z}^t\quad \varphi_{b,x}^t\quad \varphi_{b,y}^t\quad \varphi_{b,z}^t\right]^T \tag{5-14}$$

式中，$\mathbf{r}_b^t$ 表示 t 时刻钻头质心的位置坐标向量，即坐标系 $o_b^tx_b^ty_b^tz_b^t$ 的原点在绝对坐标系中的坐标；$\boldsymbol{\varphi}_b^t$ 表示 t 时刻 PDC 钻头仿真贴体坐标系 $o_b^tx_b^ty_b^tz_b^t$ 相对于 PDC 钻头实际工作时的初始贴体坐标系 $o_bx_by_bz_b$ 的转动向量。此时，第 i 个切削齿的齿心坐标和齿面法向量为：

$$\mathbf{P}_{b,ci}^t=\mathbf{r}_b^t+\exp\left(\boldsymbol{\varphi}_b^t\right)\mathbf{P}_{ci}^b \tag{5-15}$$

$$\mathbf{V}_{b,fi}^{t}=\exp\left(\boldsymbol{\varphi}_{b}^{t}\right)\mathbf{V}_{fi}^{b} \tag{5-16}$$

由于在 PDC 钻头与岩石互作用模型中，将岩石对钻头的载荷都等效为作用于钻头质心处的载荷，因此，第二部分工作钻头坐标系与钻柱坐标系的耦合问题可以看作是处理钻柱末端结点与钻头质心的耦合问题，即得到钻柱末端结点贴体坐标系与钻头质心的贴体坐标系的关系。由于在几何精确梁理论中考虑了梁截面的大转动问题，采用三维空间有限转动理论描述梁截面的空间转动，并且在钻头的运动描述中也采用相同的理论来描述，因此钻柱与钻头耦合的问题相对简单，只需要处理两者的贴体坐标系的位置和方向的关系即可。对于本文的研究而言，这两者的位置和方向的关系可以由图 5-7 描述：

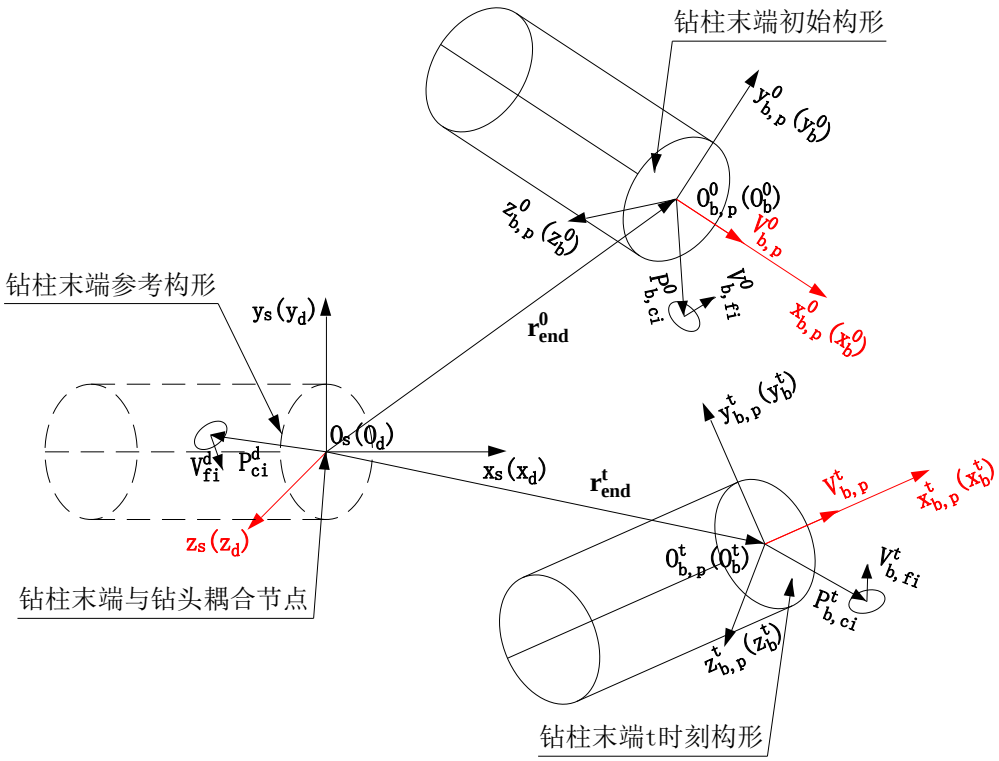


图 5-7 钻柱与钻头耦合的几个坐标系

上图中，与之前的定义相同，坐标系 $o_s x_s y_s z_s$ 表示空间绝对坐标系；PDC 钻头设计坐标系 $o_d x_d y_d z_d$ 与空间绝对坐标系重合，在钻头设计时，PDC 钻头的主轴为 $\begin{bmatrix}0 & 0 & 1\end{bmatrix}^T$；坐标系 $o_{b,p}^0 x_{b,p}^0 y_{b,p}^0 z_{b,p}^0$ 表示钻柱末端截面在初始时刻的贴体坐标系，这个坐标系的位置和方向由钻柱末端截面在初始时刻的位形参数决定，即钻柱末端截面中心点的初始坐标向量 $\mathbf{r}_{end}^0$ 表征坐标系 $o_{b,p}^0 x_{b,p}^0 y_{b,p}^0 z_{b,p}^0$ 的原点位置，而钻柱末端截面中心点的初始转动向量 $\boldsymbol{\varphi}_{end}^0$ 表征坐标系 $o_{b,p}^0 x_{b,p}^0 y_{b,p}^0 z_{b,p}^0$ 相对于空间绝对坐标系的转动；类似的情况，坐标系 $o_{b,p}^t x_{b,p}^t y_{b,p}^t z_{b,p}^t$ 表示钻柱末端截面在某一时刻 t 的贴体坐标系，这个坐标系的位置和方向由钻柱末端截面在时刻 t 的位形参数决定，即在 t 时刻，钻柱末端截面中心点的坐标向量 $\mathbf{r}_{end}^t$ 表征坐标系

$o_{b,p}^t x_{b,p}^t y_{b,p}^t z_{b,p}^t$ 的原点位置，而钻柱末端截面中心点的转动向量 $\boldsymbol{\varphi}_{end}^t$ 表征坐标系 $o_{b,p}^t x_{b,p}^t y_{b,p}^t z_{b,p}^t$ 相对于空间绝对坐标系的转动；坐标系 $o_b^0 x_b^0 y_b^0 z_b^0$ 表示钻头在初始时刻的贴体坐标系；坐标系 $o_b^t x_b^t y_b^t z_b^t$ 表示钻头在 t 时刻的贴体坐标系。由于钻头质心与钻柱末端截面中心耦合，因此钻头坐标系 $o_b^0 x_b^0 y_b^0 z_b^0$ 与钻柱末端截面在初始时刻的贴体坐标系 $o_{b,p}^0 x_{b,p}^0 y_{b,p}^0 z_{b,p}^0$ 重合，而钻头坐标系 $o_b^t x_b^t y_b^t z_b^t$ 与钻柱末端截面贴体坐标系 $o_{b,p}^t x_{b,p}^t y_{b,p}^t z_{b,p}^t$ 重合。在钻柱末端截面参考构形中，钻柱末端的截面法向量为 $\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\end{bmatrix}^T$，则在初始时刻，钻柱末端截面的法向量为 $\mathbf{V}_p^0 = \exp\left(\boldsymbol{\varphi}_{end}^0\right)\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\end{bmatrix}^T$，同样在任意时刻 t，钻柱末端截面的法向量为 $\mathbf{V}_p^t = \exp\left(\boldsymbol{\varphi}_{end}^t\right)\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\end{bmatrix}^T$。对于钻头而言，其轴线向量从初始时刻开始要与钻柱末端的截面法向量重合，但是仅仅满足这两个向量相同的话，反映不出钻头绕轴线的自转，因此在耦合过程中，在初始时刻，根据钻头轴线与钻柱末端截面法向量重合的原则确定钻头的初始转动，在之后的时刻采用转动向量的增量来计算钻头的运动，这样就将钻头运动的参数化与钻柱末端截面运动的参数化统一在一起。对于钻头初始转动向量的计算方法可以参考前文中钻头几个坐标系的介绍，只需要将 PDC 钻头工作的初始贴体坐标系中钻头的主轴与钻柱末端截面参考构形所在的坐标系的主轴（即方向向量 $\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\end{bmatrix}^T$）重合即可，这样在后续仿真中，每一时刻钻柱和钻头的运动都有相同的基准参考坐标轴线，因此钻头的转动向量与钻柱末端界面的转动向量之间的关系为 $\boldsymbol{\varphi}_{\mathbf{b}}^{\mathbf{t}} = \boldsymbol{\varphi}_{\mathbf{end}}^{\mathbf{t}}$。上文主要对钻头与钻柱末端截面贴体坐标系的方向的耦合进行分析，在这两个坐标系的位置的耦合中，由于在几何精确梁理论和钻头运动的描述中都采用位置向量来描述移动，因此只需要让这两个位置向量相同即可。

另外，在全钻头破岩仿真中，井底岩石颗粒数量巨大，但是可能与钻头发生相互作用的岩石颗粒数量远远小于整个井底的岩石颗粒数量，如果直接用所有岩石颗粒去计算每个切削齿的切削参数，会导致计算速度太慢。因此，为了提高计算效率，需要对于井底岩石颗粒进行初步筛选。在初步筛选中，将钻头用一个圆柱面包络，只有在圆柱面内部的岩石颗粒才可能与钻头的切削齿发生相互作用，则此包络圆柱面与 PDC 钻头、岩石颗粒之间的位置关系如图 5-8 所示。

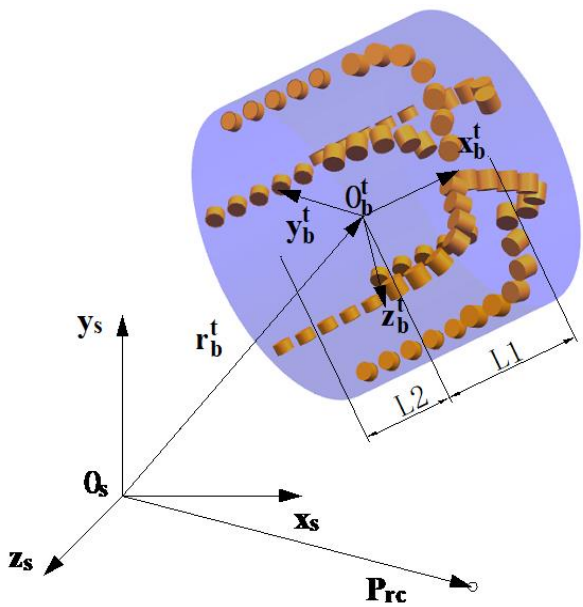


图 5-8 PDC 钻头的包络圆柱面与岩石颗粒

在上图中，以 PDC 钻头贴体坐标系的原点为基准，钻头的主轴线即钻头贴体坐标系轴 $o_b^t x_b^t$ 为轴线构建包络圆柱面，可以取钻头半径与 1.5 倍最大岩石颗粒半径的和为包络圆柱面的半径 R_e ，以钻头贴体坐标系的平面 $o_b^t y_b^t z_b^t$ 为基准面可以将圆柱面分为 2 部分，这两部分圆柱面的长度分别为 $L1$ 和 $L2$ ，其中 $L1$ 可以取钻头所有切削齿边缘点与钻头质心在钻头主轴方向高度差的最大值与 1.5 倍最大岩石颗粒半径的和，而 $L2$ 可以取钻头所有切削齿边缘点与钻头质心在钻头主轴负方向高度差的最大值与 1.5 倍最大岩石颗粒半径的和。参数 D_e 、$L1$ 与 $L2$ 完全由钻头尺寸参数以及岩石颗粒大小决定，因此在仿真计算开始前就可以确定。在仿真的过程中，这个包络的圆柱面与 PDC 钻头贴体坐标系固连，则在某一仿真时刻 t ，包络圆柱面的位置由钻头的质心位置 $\mathbf{r_b^t}$ 决定，其轴线朝向由钻头相对质心的转动向量 $\boldsymbol{\varphi}_\mathbf{b}^\mathbf{t}$ 决定，即圆柱包络面的轴线方向为 $\mathbf{V}_e^t = \exp\left(\boldsymbol{\varphi}_b^t\right)[1 \quad 0 \quad 0]^T$ 。基于上述分析，对于球心坐标为 $\mathbf{P_{rc}}$ 、半径为 R 的岩石颗粒而言，只有满足下列方程才可能与 PDC 钻头发生相互作用：

（1）圆柱包络面的轴向条件：$-\mathrm{L2} \le \left(\mathbf{P_{rc}} - \mathbf{r_b^t}\right)^T \mathbf{V_e^t} \le \mathrm{L1}$

（2）圆柱包络面的环向条件：$\left\|\left(\mathbf{P_{rc}} - \mathbf{r_b^t}\right) - \left(\mathbf{P_{rc}} - \mathbf{r_b^t}\right)^T \mathbf{V_e^t}\mathbf{V_e^t}\right\| \le \dfrac{D_e}{2}$

经过上述条件的筛选，可能发生互作用的岩石颗粒数量将远远小于整个井底的岩石颗粒数量，之后就可以用可能发生互作用的岩石颗粒的几何与位置参数对每个切削齿的受力进行计算，从而得到整个钻头的受力。

至此，本文对钻柱钻头岩石耦合系统动力学的模型进行了较为详细的介绍，主要是在

钻柱动力学模型的基础上，丰富了钻头与岩石互作用的仿真模型，对耦合系统中的若干坐标系进行了说明，后续将对钻柱钻头岩石耦合系统动力学模型的数值求解方法进行介绍。

5.2 钻柱钻头岩石耦合系统动力学模型数值求解方法

钻柱钻头岩石耦合系统动力学模型的数值求解可以采用第二章中介绍的求积元方法对模型进行离散，得到一组常微分方程组，之后采用数值积分方法进行求解。由于本章所研究的钻柱钻头岩石互作用的动力学系统在钻头与岩石互作用的部分存在强非线性，很难采用第二章中介绍的隐式 Newmark 方法来求解，只能采用显式动力学方法来求解，其余的钻柱动力学部分则可以采用隐式动力学方法来求解。之前的学者对显隐式耦合的动力学数值计算方法的研究可以分为 2 个部分。一部分是对时间域上的显隐式顺序求解方法进行了研究，这类研究主要是解决时间域上自动显式，隐式切换的问题，在保证解的稳定性与收敛性的前提下提高动力学问题的计算效率，主要用在材料冲压回弹等的分析中。另一部分是在空间域上对结构进行显隐式分区，以处理大型结构局部受冲击以及不同介质的相互作用问题，这类问题与钻柱钻头耦合并破碎岩石的过程类似。因此本章考虑空间域中的显隐式耦合的数值计算方法来求解钻柱钻头岩石耦合系统的动力学问题。隐式 Newmark 方法已经在第二章中进行了介绍，本节将对显式 Newmark 方法和显隐式耦合的数值积分方法进行介绍。

5.2.1 显式刚体动力学 Newmark 数值计算方法

$$\begin{cases} \mathbf{F}_{\mathbf{ext}} = \mathbf{m}\ddot{\mathbf{r}}_c \\ \mathbf{M}_{\mathbf{ext}} = \mathbf{\Lambda}\left(\mathbf{J}_{\boldsymbol{\rho}}\dot{\mathbf{\Omega}} + \mathbf{\Omega}\mathbf{J}_{\boldsymbol{\rho}}\mathbf{\Omega} \right) \end{cases} \tag{5-17}$$

在第二章中已经对刚体动力学进行了介绍，刚体动力学方程为方程（5-17）。刚体动力学是研究刚体的运动与力的关系的学科，而刚体动力学的数值计算问题可以简单的描述为根据 t_n 时刻刚体的位置、速度、加速度以及转动向量、角速度、角加速度来求解 t_{n+1} 时刻刚体的位置、速度、加速度以及转动向量、角速度、角加速度。对于刚体动力学方程的求解同样可以采用 Newmark 方法：其位移、速度和加速度之间的关系如方程（2-27）（2-28）所示；其转动向量增量、角速度和角加速度之间的关系如方程（2-29）（2-30）所示。对于显式 Newmark 方法，只需令方程（2-27）和方程（2-29）中的系数 β 为 0，即可得到显式 Newmark 方法的位移、速度和加速度关系以及转动向量增量、角速度和角加速度关系：

$$\begin{cases}\mathbf{u}_{t_{n+1}}=\mathbf{u}_{t_n}+dt\mathbf{v}_{t_n}+0.5dt^2\mathbf{a}_{t_n}\\ \mathbf{v}_{t_{n+1}}=\mathbf{v}_{t_n}+dt\left[\left(1-\gamma\right)\mathbf{a}_{t_n}+\gamma\mathbf{a}_{t_{n+1}}\right]\end{cases} \tag{5-18}$$

$$\begin{cases}\mathbf{\Theta}_{t_n}=dt\mathbf{\Omega}_{t_n}+0.5dt^2\mathbf{A}_{t_n}\\ \mathbf{\Omega}_{t_{n+1}}=\mathbf{\Omega}_{t_n}+dt\left[\left(1-\gamma\right)\mathbf{A}_{t_n}+\gamma\mathbf{A}_{t_{n+1}}\right]\end{cases} \tag{5-19}$$

从上述方程可以看出，在显式 Newmark 方法中，t_{n+1} 时刻的位移由 t_n 时刻的位移，速度和加速度决定；而 t_n 时刻到 t_{n+1} 时刻的贴体坐标系中转动向量的增量只与 t_n 时刻贴体坐标系下刚体的角速度和角加速度有关。因此在显式刚体动力学的 Newmark 方法中，可以将刚体的加速度和角加速度看作是刚体的自由度，从而得到速度对加速度的微分为：$\Delta\mathbf{v}_{t_{n+1}}=\gamma dt\Delta\mathbf{a}_{t_{n+1}}$；角速度对角加速度的微分为：$\Delta\mathbf{\Omega}_{t_{n+1}}=\gamma dt\Delta\mathbf{A}_{t_{n+1}}$。

刚体动力学问题的数值计算可以分为 2 部分：刚体平移运动的动力学问题的求解和刚体绕质心转动的动力学问题的求解。

对于刚体平移运动而言，动力学方程中没有耦合刚体的速度，因此可以直接由动力学方程求解刚体在 t_{n+1} 时刻的加速度，即 $\mathbf{a}_{t_{n+1}}=inv\left(\mathbf{m}\right)\mathbf{F}_{ext,t_{n+1}}$，刚体的位移和速度可由方程（5-18）求解。

由于刚体定点转动的动力学方程中耦合了刚体的角速度和角加速度，因此刚体绕质心的转动的动力学问题的求解要比刚体平移运动的动力学问题的求解复杂一些。在求解的过程中，需要根据方程（5-19）计算转动向量的增量来计算 t_{n+1} 时刻的旋转矩阵：

$$\mathbf{\Lambda}_{t_{n+1}}=\mathbf{\Lambda}_{t_n}\exp\left(\mathbf{\Theta}_{t_n}\right) \tag{5-20}$$

则刚体转动的动力学方程为：

$$\mathbf{\Lambda}_{t_n}\exp\left(\mathbf{\Theta}_{t_n}\right)\left[\mathbf{J}\mathbf{A}_{t_{n+1}}+\mathbf{\Omega}_{t_{n+1}}\mathbf{J}\mathbf{\Omega}_{t_{n+1}}\right]-\mathbf{M}_{ext,t_{n+1}}=\mathbf{0} \tag{5-21}$$

其中 t_{n+1} 时刻的角速度 $\mathbf{\Omega}_{t_{n+1}}$ 与角加速度 $\mathbf{A}_{t_{n+1}}$ 需要满足方程（5-19）。由于方程（5-21）是非线性方程组，需要采用牛顿迭代来求解。考虑到对方程（5-19）求导得到角速度对角加速度的微分，方程（5-21）的雅可比矩阵为：

$$\mathbf{Jacobian}=\mathbf{\Lambda}_{t_n}\exp\left(\mathbf{\Theta}_{t_n}\right)\left[\mathbf{J}+\mathbf{\Omega}_{t_{n+1}}\mathbf{J}\gamma dt-\gamma dt\mathbf{J}\mathbf{\Omega}_{t_{n+1}}\right] \tag{5-22}$$

综上所述，显式刚体动力学 Newmark 方法的计算流程为：

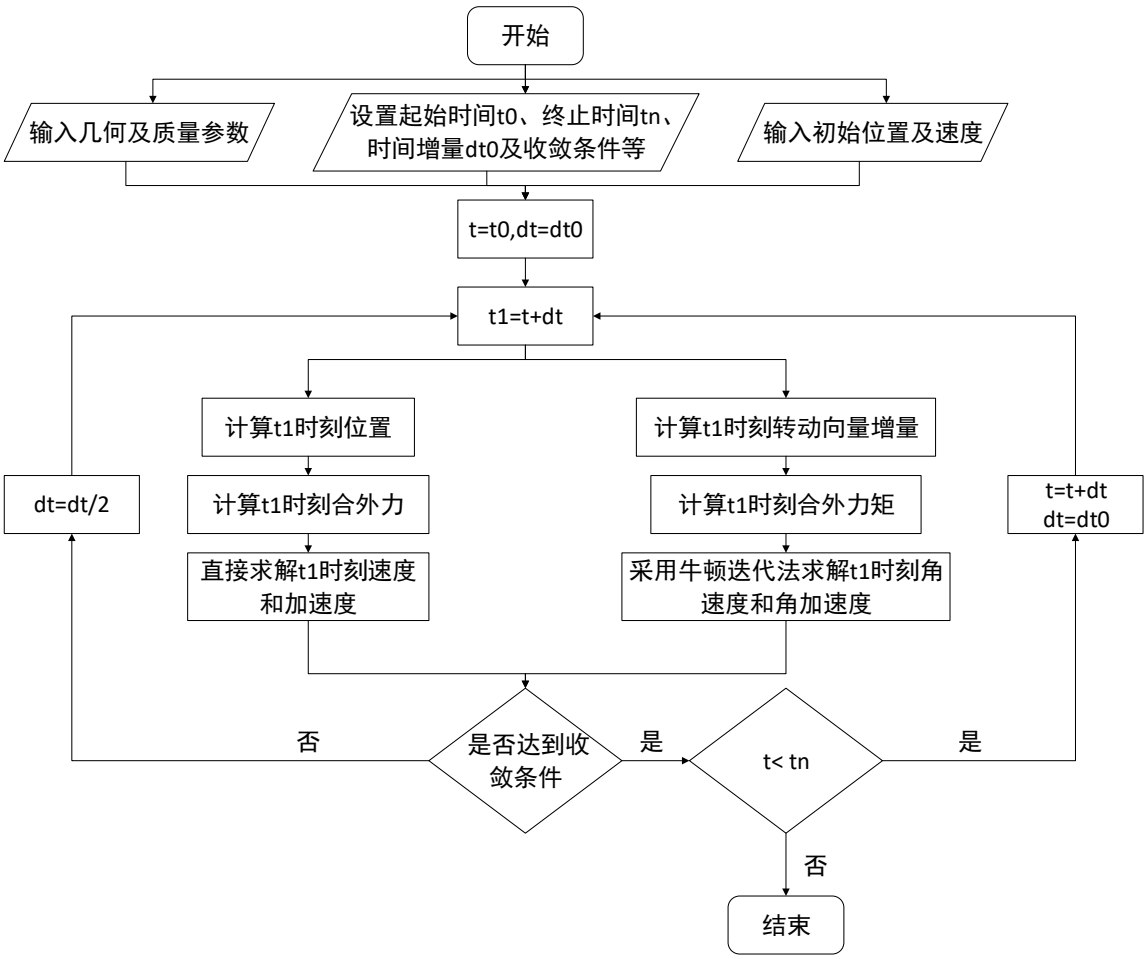


图 5-9 刚体动力学计算流程图

5.2.2 显隐式耦合的动力学数值计算方法

在空间域上的显隐式耦合的动力学数值计算的核心是要确定显隐式计算边界的信息传递方法。另外，根据显隐式单元的计算的时间步长是否相同，可以将显隐式耦合计算方法分为同步耦合和异步耦合。考虑到同步耦合更方便处理螺杆等井下工具的边界条件，因此，下面以钻柱钻头岩石耦合系统为例，对同步耦合的计算方法进行介绍，同步的显隐式耦合的钻柱钻头岩石系统可以表示为如图 5-10 所示的模型。

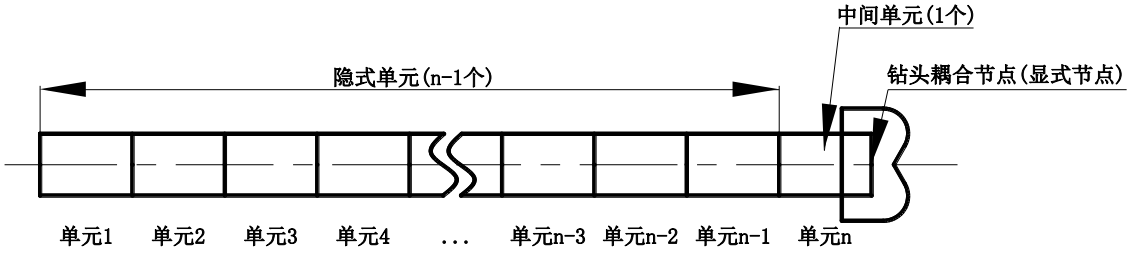


图 5-10 钻柱-钻头同步耦合单元划分示意图

钻柱最末端的结点为钻头结点，钻头的所有切削齿都刚性连接到这个结点，包含这个结点的钻柱单元为中间单元，其余的钻柱单元为隐式单元。考虑 到显式动力学计算中，可以根据上一时刻的速度、加速度得到当前时刻的位移，根据上一时刻的角速度、角加速度得到当前时刻的转动向量的增量，因此在显隐式耦合的动力学系统的求解中，应该先计算显式节点的位移及转动向量的增量，之后将显式节点的速度、加速度、角速度及角加速度作为未知量，在整个系统的动力学方程中进行求解。另外考虑到在隐式动力学计算中，系统的未知量是每个节点的位置及转动向量的增量，为了避免耦合系统整体雅可比矩阵的条件数过小，将显式节点的速度及角速度作为显式节点的未知量，显式节点的加速度及角加速度根据 Newmark 方法中加速度、角加速度与位移、速度、转动向量增量、角速度的关系来计算。这个耦合动力学系统的求解过程可以概括为：

根据方程（5-18）（5-19）计算钻头结点在 t_{n+1} 时刻的位置以及转动向量的增量；

根据 t_{n+1} 时刻钻头的位置及转动的信息以及钻头与岩石互作用模型计算岩石对钻头结点的力和力矩；

以岩石对钻头的作用力和力矩为下部力边界，求解所有结点的位移、速度、加速度以及转动向量、角速度、角加速度。其中，钻头结点的位移和转动向量已经由第一步的显式动力学所计算，在这一步需要计算钻头结点的速度和加速度。

另外，在计算过程中，需要对部分单元的结点力矩阵和相应的雅可比矩阵做一些处理，因此以一个三单元的钻柱钻头岩石系统为例，对其求解方法进行具体说明。

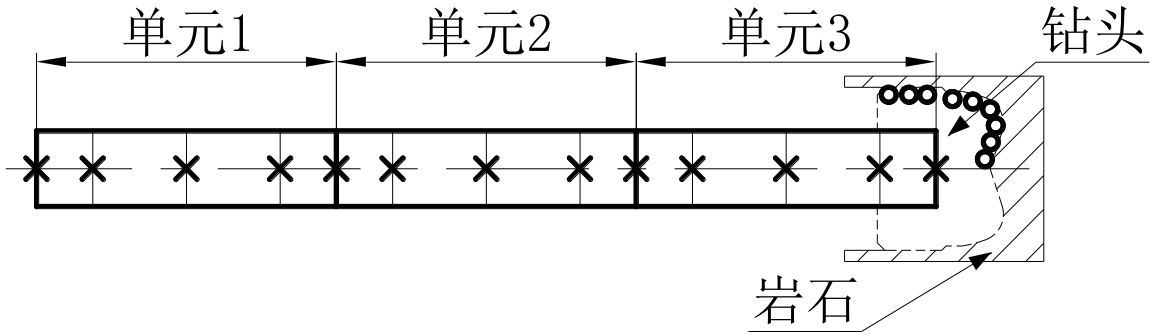


图 5-11 三单元的钻柱-钻头-岩石耦合模型

如图 5-11 所示的钻柱钻头岩石耦合的动力学系统包含 3 个求积元单元，每个单元包含 5 个结点（图中×处表示单元的节点），则这个系统一共包含 13 个结点，采用从左向右的方式对结点进行编号。其中，第三个单元的第五个结点（即 13 号结点）为与钻头切削齿耦合的结点，单元 3 为中间单元。由于钻柱与钻头的耦合节点位于钻头的质心，因此，单元 3 的一部分位于钻头的内部。假设在 t_n 时刻，系统每个结点的运动状态为已知量，需要计算 t_{n+1} 时刻，系统内每个结点的运动状态，则其计算方法为：

（1） 计算 t_{n+1} 时刻 13 号结点的位置及转动向量增量。

$$\mathbf{r}_{c,t_{n+1}}^{(13)} = \mathbf{r}_{c,t_n}^{(13)} + dt\mathbf{v}_{t_n}^{(13)} + 0.5dt^2\mathbf{a}_{t_n}^{(13)}$$

$$\mathbf{\Theta}_{t_n}^{(13)} = dt\mathbf{\Omega}_{t_n}^{(13)} + 0.5dt^2\mathbf{A}_{t_n}^{(13)}$$

（2） 计算钻头与岩石互作用力及力矩

采用第四章模型计算钻头与岩石互作用力及力矩，这个是根据 t_{n+1} 时刻钻头的位置来计算钻头受力，即 $\mathbf{f}_{Bit} = f\left(\mathbf{r}_{c,t_{n+1}}^{(13)}, \mathbf{\Theta}_{t_n}^{(13)}\right)$ 。

（3） 显隐式耦合计算

采用第二章的方程（2-21）、（2-23）和（2-22）分别计算单元的内力、惯性力、阻尼力及其雅可比矩阵。根据求积元方法的特点，单元 1 的内力向量是 1 号~5 号结点位移及转动向量增量的函数，即 $\mathbf{f}_{\mathrm{int},t_{n+1}}^{(e1)} = f\left(\mathbf{d}_{t_{n+1}}^{(1)}, \mathbf{d}_{t_{n+1}}^{(2)}, \mathbf{d}_{t_{n+1}}^{(3)}, \mathbf{d}_{t_{n+1}}^{(4)}, \mathbf{d}_{t_{n+1}}^{(5)}\right)$ ，其中 $\mathbf{d}_{t_{n+1}}^{(i)} = \left[\mathbf{r}_{c,t_{n+1}}^{(i)} \quad \mathbf{\Theta}_{t_n}^{(i)}\right]^T$ 表示结点的位置及转动向量增量矩阵。同样的方法可以表示出单元 2 和单元 3 的内力向量，即 $\mathbf{f}_{\mathrm{int},t_{n+1}}^{(e2)} = f\left(\mathbf{d}_{t_{n+1}}^{(5)}, \mathbf{d}_{t_{n+1}}^{(6)}, \mathbf{d}_{t_{n+1}}^{(7)}, \mathbf{d}_{t_{n+1}}^{(8)}, \mathbf{d}_{t_{n+1}}^{(9)}\right)$ 和 $\mathbf{f}_{\mathrm{int},t_{n+1}}^{(e3)} = f\left(\mathbf{d}_{t_{n+1}}^{(9)}, \mathbf{d}_{t_{n+1}}^{(10)}, \mathbf{d}_{t_{n+1}}^{(11)}, \mathbf{d}_{t_{n+1}}^{(12)}, \mathbf{d}_{t_{n+1}}^{(13)}\right)$ 。需要注意的是在计算单元 3 的内力时，13 号结点的位置和转动向量的增量为已知量，即第一步显式计算的 13 号结点的位置及转动向量增量，因此在计算单元 3 的内力的雅可比矩阵时，内力对第 13 号结点的位置及转动向量增量的偏导全部为 0。单元 1 的惯性力向量是 1 号~5 号结点加速度及角速度、角加速度和转动向量增量的函数，考虑到方程（2-27）（2-28）中的 Newmark 方法的位移与加速度之间的关系以及方程（2-29）（2-30）中转动向量与角加速度、角速度之间的关系，则单元惯性力的向量可以用结点位置及转动向量的增量来表示，即 $\mathbf{f}_{ine,t_{n+1}}^{(e1)} = f\left(\mathbf{d}_{t_{n+1}}^{(1)}, \mathbf{d}_{t_{n+1}}^{(2)}, \mathbf{d}_{t_{n+1}}^{(3)}, \mathbf{d}_{t_{n+1}}^{(4)}, \mathbf{d}_{t_{n+1}}^{(5)}\right)$ 。采用同样的方法可以表示单元 2 的惯性力向量，即 $\mathbf{f}_{ine,t_{n+1}}^{(e2)} = f\left(\mathbf{d}_{t_{n+1}}^{(5)}, \mathbf{d}_{t_{n+1}}^{(6)}, \mathbf{d}_{t_{n+1}}^{(7)}, \mathbf{d}_{t_{n+1}}^{(8)}, \mathbf{d}_{t_{n+1}}^{(9)}\right)$ 。对于单元 3，由于 13 号结点采用显式动力学方法求解，其惯性力直接由加速度、角速度、角加速度来表示，考虑到其角速度与角加速度满足方程（5-19），则单元惯性力的向量可以用 9 号~12 号结点的位置及转动向量增量以及 13 号结点的加速度和角加速度来表示，即 $\mathbf{f}_{ine,t_{n+1}}^{(e3)} = f\left(\mathbf{d}_{t_{n+1}}^{(9)}, \mathbf{d}_{t_{n+1}}^{(10)}, \mathbf{d}_{t_{n+1}}^{(11)}, \mathbf{d}_{t_{n+1}}^{(12)}, \mathbf{a}_{t_{n+1}}^{(13)}, \mathbf{A}_{t_{n+1}}^{(13)}\right)$ 。单元 1 和单元 2 的惯性力的雅可比矩阵采用第二章中的方法求解，单元 3 的惯性力的雅可比矩阵需要做特别处理，即结点惯性力需要对 13 号结点的加速度及角加速度求导。采用类似的方法来处理阻尼力及其雅可比矩阵，之后采用第三章的方法计算接触力和相应的雅可比矩阵，只是对 13 号结点还需要特别处理，处理的方法与单元惯性力和内力的处理方法类似。之后就可以采用牛顿迭代求解非线性代数方程，与第二章中的计算流程一样。

根据上文介绍的方法可以归纳出钻柱-钻头-岩石耦合的动力学系统显隐式耦合数值计算的流程图，如图 5-12 所示。

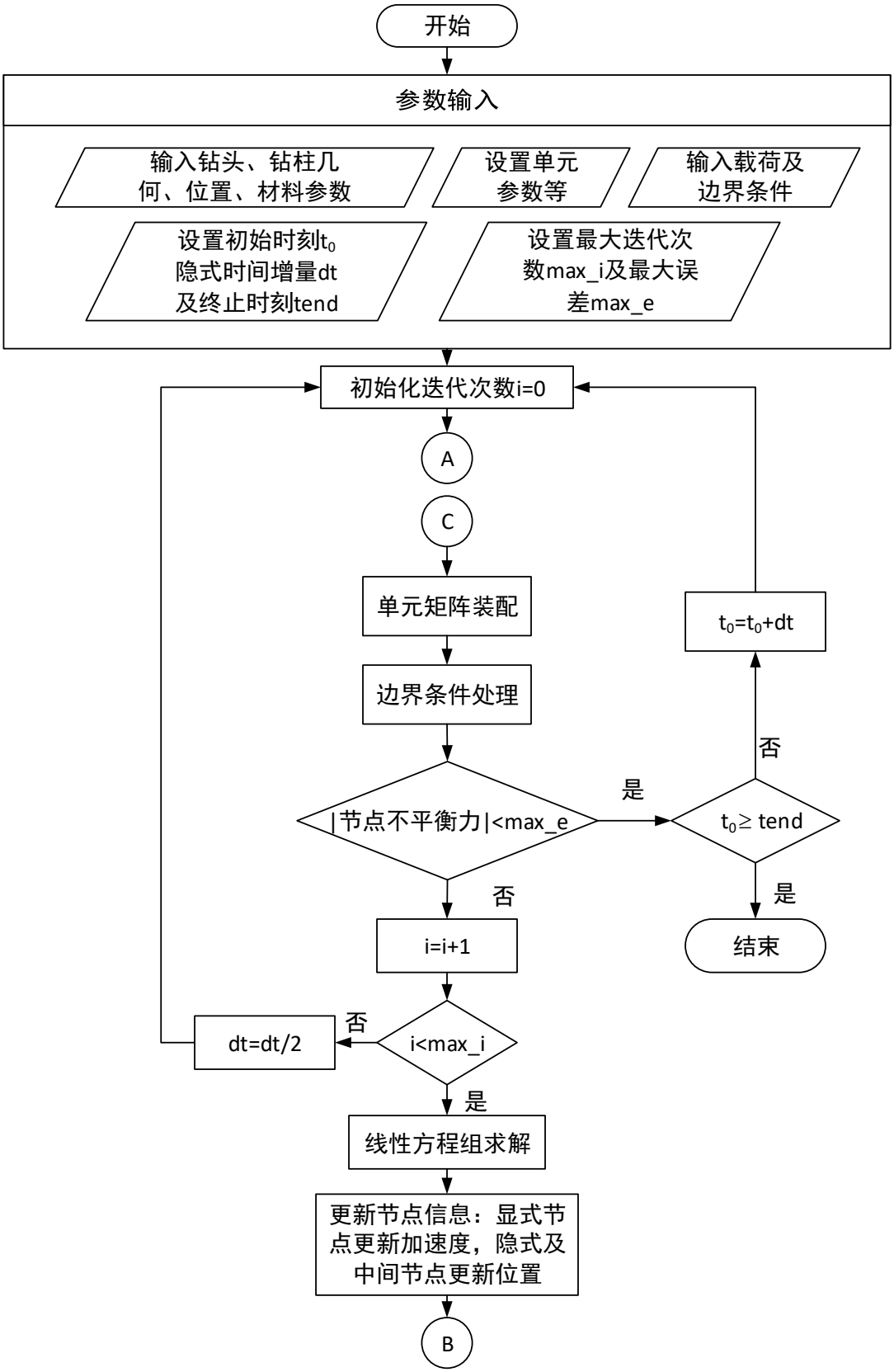
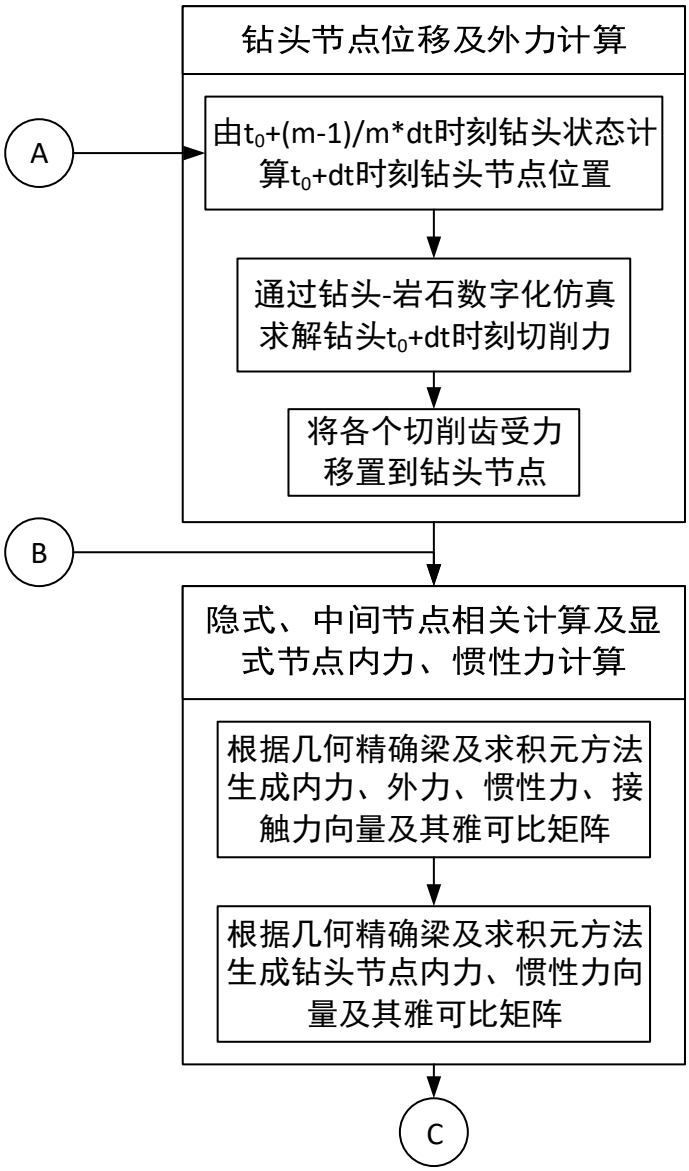


图 5-12 钻柱-钻头-岩石耦合动力学系统显隐式耦合数值计算流程图



续图 5-12

在上述介绍中，没有说明如何处理螺杆的边界条件，在此将对螺杆边界条件的处理进行说明。由于螺杆的存在，在计算时，需要将模型分成两个部分，两部分的边界结点满足约束方程（5-2）和（5-3）。考虑到螺杆的输出特性与负载有关，在钻柱钻头岩石互作用的系统中，钻头破岩的扭矩是螺杆的负载，因此有螺杆的钻柱钻头岩石互作用系统的显隐式耦合动力学数值求解主要步骤为：

（1） 显式动力学方法计算钻头结点在 t_{n+1} 时刻的位置以及转动向量的增量；

（2） 根据 t_{n+1} 时刻钻头的位置及转动的信息以及钻头与岩石互作用模型计算岩石对钻头结点的力和力矩；

（3） 计算螺杆输出转速。将钻头扭矩作为螺杆输出扭矩，根据螺杆输出特性方程

（5-4），计算螺杆中液体压力降和螺杆输出转速。

（4） 分别计算两部分模型的结点力、力矩及其雅可比矩阵。

（5） 采用罚函数法施加螺杆边界条件，之后可以采用牛顿迭代等方法对非线性方程组进行求解。

5.4 算例分析

下面将应用前文所述的理论及计算方法对一些具体问题进行求解，以对前文所述内容进行验证。

5.4.1 显式刚体动力学算例

这个算例通过求解陀螺动力学问题来对显式刚体动力学计算方法进行验证。由于陀螺动力学问题是一个典型的刚体定点转动问题，再加上不同初始状态对应陀螺的运动状态不同，因此陀螺动力学问题的求解已经广泛地用于刚体动力学的数值算法的验证[170]。

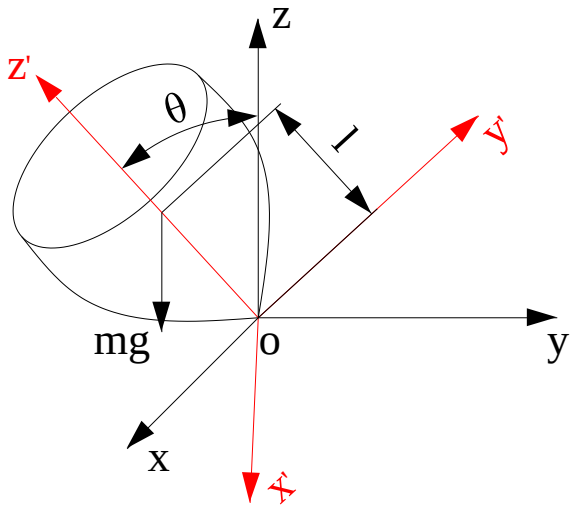


图 5-13 对称陀螺

如图 5-13 所示为一个对称陀螺，坐标系 $oxyz$ 为空间坐标系，坐标系 $ox'y'z'$ 为陀螺的贴体坐标系，陀螺的顶点 o 为空间坐标系和贴体坐标系共同的原点，坐标轴 oz 既是陀螺在初始时刻通过陀螺质心与顶点的轴线方向向量，也是陀螺贴体坐标系的一个坐标轴。陀螺质心距离陀螺顶点 o 的距离为 $l=0.04m$ 。陀螺的质量为 $m=1kg$ ，其在贴体坐标系中对轴 ox' 的转动惯量为 $J_x=0.002kg\cdot m^2$ ，对轴 oy' 的转动惯量为 $J_y=0.002kg\cdot m^2$ ，对轴 oz' 的转动惯量为 $J_z=0.0008kg\cdot m^2$ 。